



Bellis Technology

INTELLIGENCE IN VALIDATION

CBA9 Project Assembly Work Instruction

CBA9 组装工程作业指导书

受控文件

Revision History					
Revision	Date	Prepare by	Checked by	Approve by	Notes
1.0	2016/8/1				首次发行
2.0	2017-08-15	Luffy	Nancy/Denis	Stanley	1.封面增加 “Checked by”。2. 修改页眉格式和物料描述为中文。
2.1	2018.5.17	Luffy	Nancy/Denis	Alex	1.MR2008 马达压合间隙公差更改为 0.3-0.7mm。2.马达焊接更改操作手法
2.2	2.19.11.25	Jerry	Nancy	Denis	1.MR2008 马达压合间隙公差更改为 0.3-0.9mm。
2.3	2020.01.09	Victor			增加 35_2 底座目检
2.4	20200312	Luffy	Nancy	Denis	P15 更新 SOP 突出 PM2518 装配方向
2.5	20230105	Luffy	Joan	Alex	更新红油为 NYE368 油脂，更新灰色 FD106 图片
2.6	20230202	Luffy	Joan	Denis	P38, P39 更新马达线焊接治具
2.7	20240504	Luffy	张凤云	Denis	P15,31,32,33,34,35,53,56 工位调整

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	CBA9			作业序号
	WI SOP CBA9-001	PA500	前置	页码	1/56	版本	2.0	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人:	Denis	确认人:	周娟 张凤云	制定人:	Luffy

受控文件

作业内容

1. 检查皮带从动轮无裂痕/破损等不良（如图一所示）
2. 将两个 PM535 有物料号的一面向上放于图二治具上，将 MC233 轴穿过导轨滑块孔后对准 PM535 轮子孔心。（如图二所示）
3. 双手同时按绿色按钮压合，（如图三所示）
4. 物料号描述如下：

P/N	描述	数量
PM535	皮带张紧轮	2
MC233	轴	1

品质检查



自检

1. 检查治具气压正常（0.5-0.7Mpa），并填写点检记录表。
2. 检查 PM535 轮子，轴物料正确无混料，作业中不要损伤皮带轮。
3. 检查压合后两轮间距（57.2-57.6mm），轴两端相同。
4. 轮子需压到位，两端约等长。
5. 注意放入治具内有字的一面朝上

互检

1. 检查两轮压合间距（57.2-57.6mm），无损伤，混料。
2. 检查标准是至少每 2 小时检查 2 个。

使用工具

从动皮带轮压合治具（气动）

气压：0.5-0.7MPa 持续时间：0.6S

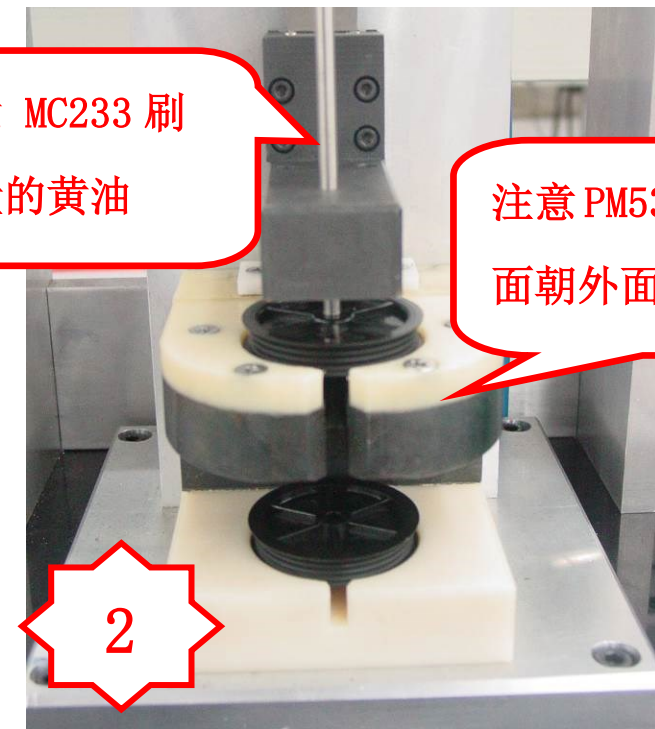
作业信息

作业工时：10.20s/1pcs

作业产量：351pcs/1h

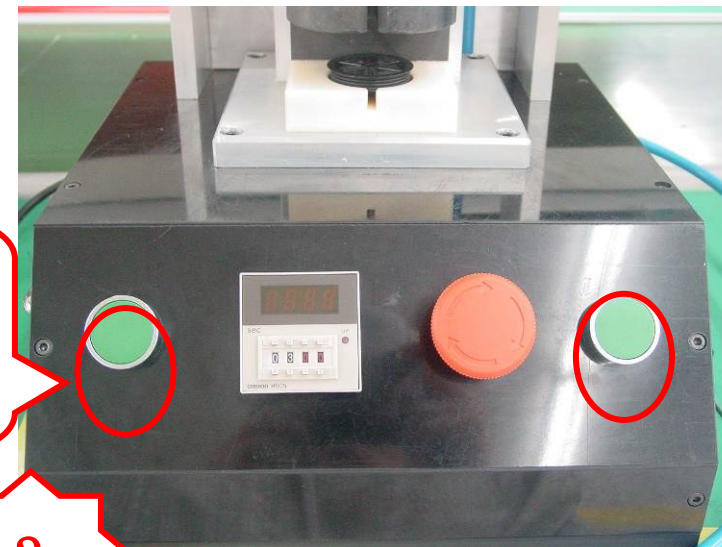


图一，识别物料 PM535 的正面和反面

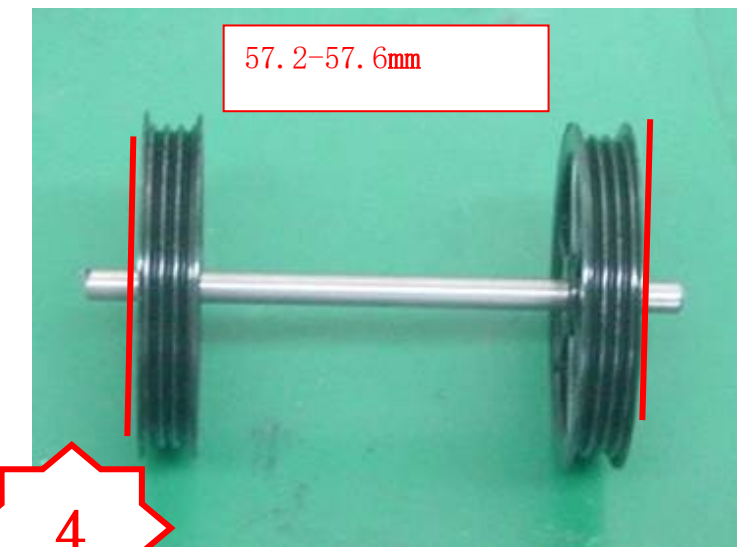


图二，将两个轮子朝上放入治具，在放入刷好黄油的 MC233

双手要同时按绿色按钮



图三，同时按压两个绿色按钮



图四，压合 OK 的 PA500

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	CBA9			作业序号
	WI SOP CBA9-001	PA501-1	前置	页码	2/56	版本	2.0	2
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人:周娟 张凤云		制定人: Luffy	

受控文件

作业内容

- 1. 将 PM539, PM540 卡在一起; (如图二所示)
- 2. 物料号描述如下:

P/N	描述	数量
PM539	驱动轮	1
PM540	驱动轮	1

品质检查



- 自检
- 1. 检查 PM539/PM540 轮子, 轴物料正确无混料, 作业中不要损伤轮子。
- 互检
- 1. 检查轮子无压伤, 物料无错误。

使用工具

作业信息

作业工时: 11.45s/1pcs
作业产量: 314pcs/1h



图一 , 识别物料 PM539/PM540.



图二, 将 PM539/PM540 槽对槽的装在一起.

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	CBA9			作业序号
	WI SOP CBA9-001	PA501-2	前置	页码	3/56	版本	2.1	3
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人周娟 张凤云		制定人: Luffy	

受控文件

作业内容

- 将 PM539, PM540, MC233 放入设备（如图一所示）
- 测量齿轮间距（如图二所示）
- 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
PM539	驱动轮	1
PM540	驱动轮	1
MC233	轴	1

品质检查



自检：

- 检查治具气压是否正常（0.5-0.7mpa），并填写点检记录表。
- 检查 PM539/PM540 轮子，轴物料正确无混料，作业中不能损伤轮子。
- 检查两轮压合后间距（57.2-57.6mm），有无损伤和混料。
- 轮子需压到位，两端约等长。

互检：

- 检查两轮压合后间距（57.2-57.6mm），有无损伤和混料。
- 检查标准为每 20 个至少检查 1 个。

使用工具

机器人压合设备
气压值：0.5-0.7MPa
卡尺
毛刷

作业信息

作业工时： 10.76s/1pcs
作业产量： 334pcs/1h



图一，将 PM539/PM540 和 MC233 放入图中位置



图二，压合好后的齿轮间距：57.2-57.6mm

 INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	CBA9			作业序号
	WI SOP CBA9-001	齿轮组装-1	前置	页码	4/56	版本	2.5	4
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 周娟 张凤云		制定人： Luffy	

受控文件

作业内容

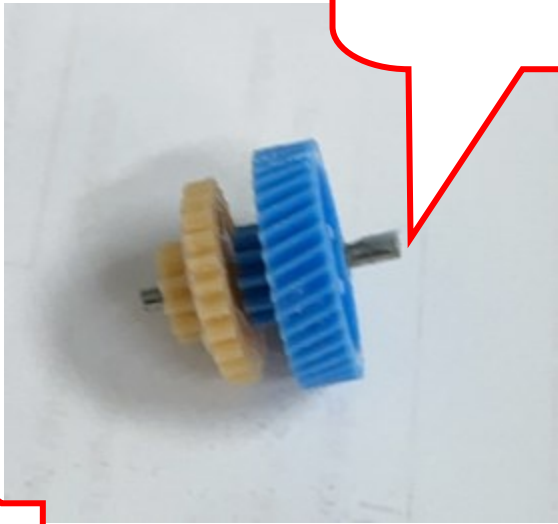
1. 将黄色轮子 PM2516，蓝色轮子 PM533，加 NYE 油脂的 MC234 装在一起
(如图一所示)
2. 物料号描述如下：

P/N	描述	数量
PM2516	黄色齿轮	1
PM533	蓝色齿轮	1
MC234	轴	1

品质检查



- 自检
1. 检查 MC234 齿轮轴不能错用 MC157 轴，检查 MC234 无混料现象（注意 MC234 比 MC157 的长）。
2. 检查 MC234 轴上加少量 NYE368 油脂。
3. 检查 PM2516/PM533 齿轮无变形，缩水等外观不良。



注意 MC234 要刷适量的 NYE 油脂

1

图一，将两个轮子对准穿入 MC234.

使用工具

NYE368 油脂

作业信息

作业工时： 8.60s/1pcs

作业产量： 419pcs/1h

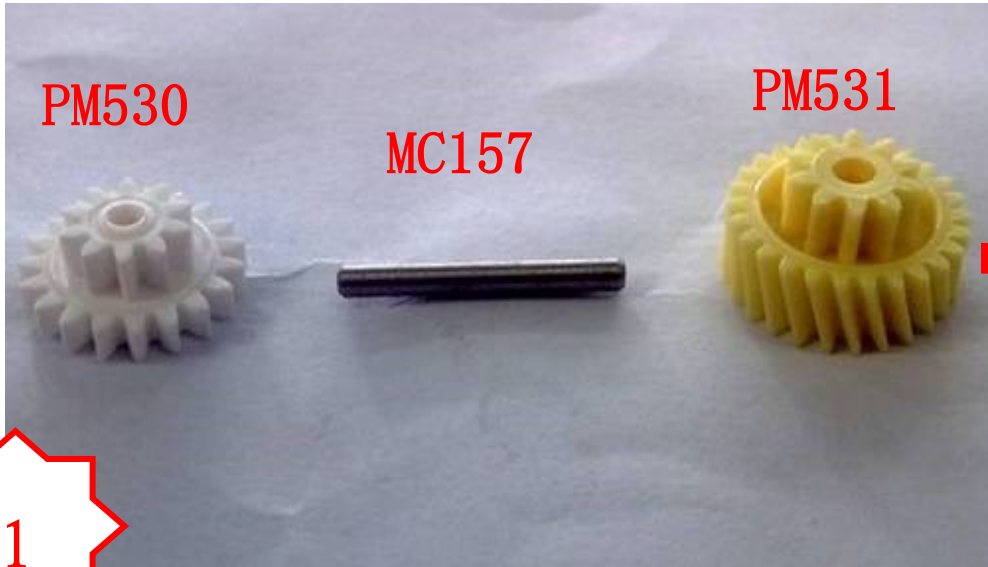
 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	CBA9			作业序号
	WI SOP CBA9-001	齿轮组装-2	前置	页码	5/56	版本	2.0	5
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 周娟 张凤云		制定人: Luffy	

受控文件

作业内容

- 前置组装白色轮子 PM530，黄色轮子 PM531，加黄油的 MC157 装在一起
(如图一，二所示)
- 物料号描述如下：

P/N	描述	数量
MC157	轴	1
PM530	白色齿轮	1
PM531	黄色齿轮	1



图一，识别物料 PM530/PMC157/PM531



图二，将两个轮子穿 MC157

品质检查



自检

- 检查 MC157 轴不能错用 MC234 轴。（注意 MC234 比 MC157 的长）
- 检查 MC157 轴上加少量黄油（不堆积，无明显颜色可见）。

互检

- 检查 PM530/PM531 齿轮无变形，缩水等外观不良。

使用工具

作业信息

作业工时：8.28s/1pcs
作业产量：435pcs/1h

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	CBA9			作业序号
	WI SOP CBA9-001	PA868-1	前置	页码	6/56	版本	2.0	6
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 周娟 张凤云		制定人:	Luffy

受控文件

作业内容

1. 将 PM546 和 PM555 孔对孔装在一起；（如图一所示）
2. 物料号描述如下：

P/N	描述	数量
PM555	滤光片支架	1
PM546	校正条	1

品质检查



自检：

1. 确认PM546物料符合要求，不可与PM662弄混，
2. 检查PM546无色差，发黄、黑点，脏物等不良。
- 3 检查 PM555 无缩水、脚断等不良。

互检：

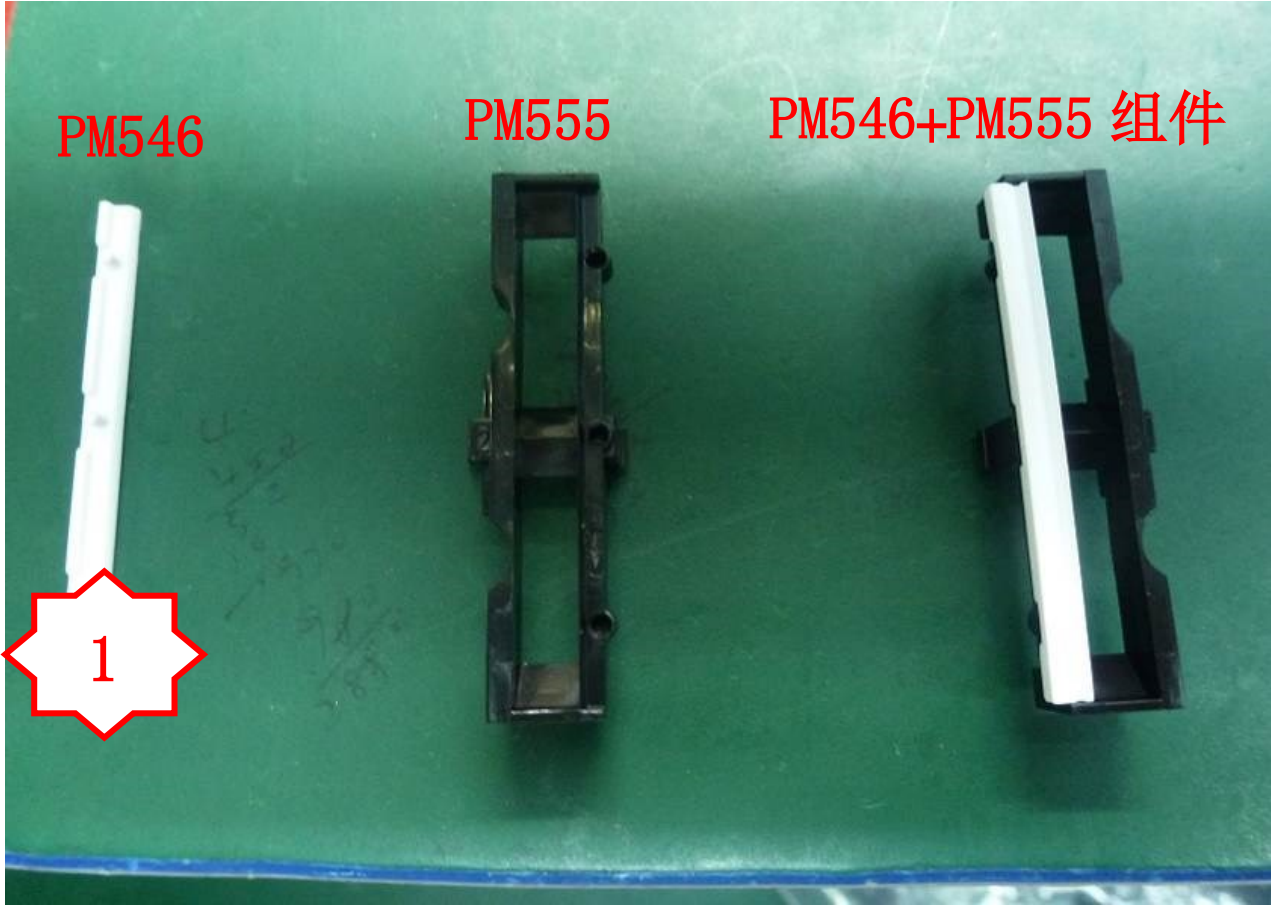
1. 检查 PM546/PM555 有没有装到位。
2. PM546 压合到位，看白色 3 个柱位无明显间隙可见 。
3. PM555的扣位不可压断 或损伤。

使用工具

作业信息

作业工时： 8.10s/1pcs

作业产量： 445pcs/1h



图一 ， 将 PM546 装入 PM555 上

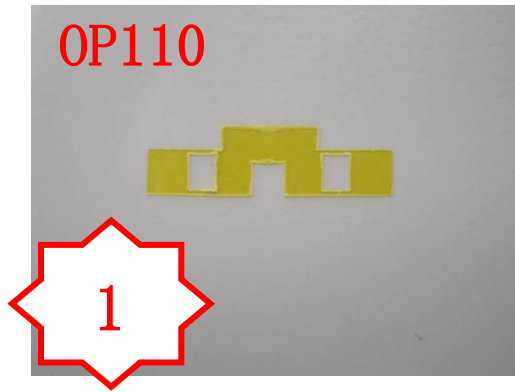
 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	CBA9			作业序号
	WI SOP CBA9-001	PA868-2	前置	页码	7/56	版本	2.0	7
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人:周娟 张凤云		制定人: Luffy	

受控文件

作业内容

1. 检查 OP110 无划伤，异物，模糊，脏污等不良。（如图一所示）
2. 用封箱胶纸去除保护膜（如图三所示）
3. 用镊子轻轻夹起 OP110 放入 PM904 中（如图三所示）
4. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
OP110	滤光片（黄色）	2
PM904	滤光片支架	2



图一 ， OP110



图二， PM904

品质检查



- 自检：
1. OP110滤光片用无尘布勿用酒精擦拭。
 2. OP110不可歪斜，偏位等。
- 互检：
1. OP110 不可有脏污，褶皱及划伤
 - 2 检查 PM904 有没有缩水、变形

使用工具

镊子

作业信息

作业工时： 8.46s/1pcs
作业产量： 425pcs/1h



图三, 将 OP110 贴上透明胶,用镊子将 OP110
夹在 PM904 中



图四，装好 OP110 的 PM904

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	CBA9			作业序号
	WI SOP CBA9-001	PA868-3	前置	页码	8/56	版本	2.0	8
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人Denis		确认人周娟 张凤云		制定人: Luffy	

受控文件

作业内容

1. 检查OP110是否有异物,歪斜,然后将PM904组件放入治具中 (如图一所示)
- 2 将 PM555 组件放入治具内, 注意白条朝下, 双手同时按绿色按钮 (如图三所示)
3. 物料号及描述如下:

P/N	描述	数量
PA868-1	PM555 组件	2
PA868-2	PM904 组件	2

品质检查



- 自检:
1. OP110 不可有脏污, 褶皱, 划伤, 歪斜, 偏位等;
 2. PM546 压合到位, 白色 3 个柱位无明显可见间隙;
 3. PM555扣位不可压断或损伤;
 4. PM904 柱位无损伤变形;
 5. 不能混用 NV10 滤光片组件!

- 互检:
1. LENS HOLDER 滤光片组件压合到位, 无损坏
 2. 扣位无折断, 变形及损伤。

使用工具

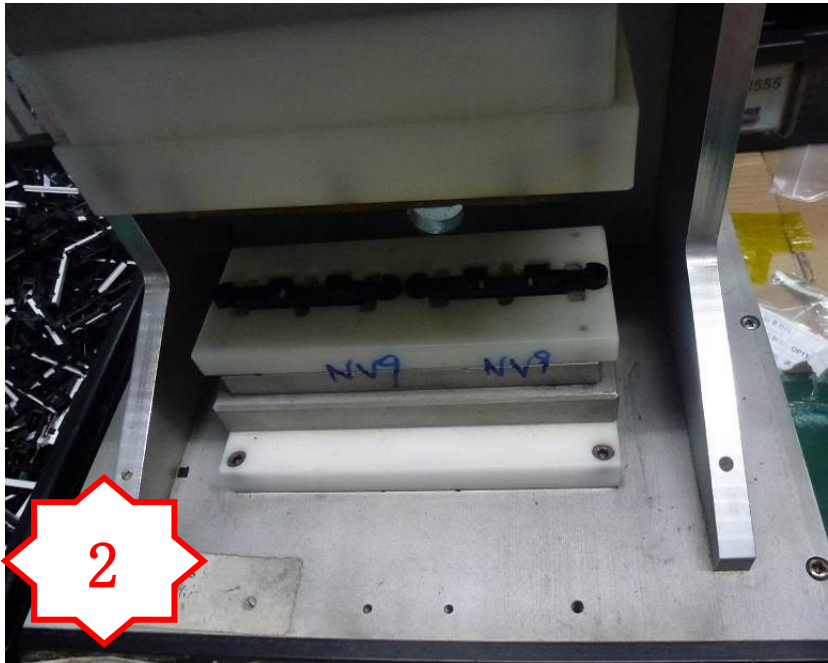
滤光片气动压合治具
气压值: 0.5-0.7MPa 持续时间: 0.5S

作业信息

作业工时: 8.60s/1pcs
作业产量: 419pcs/1h



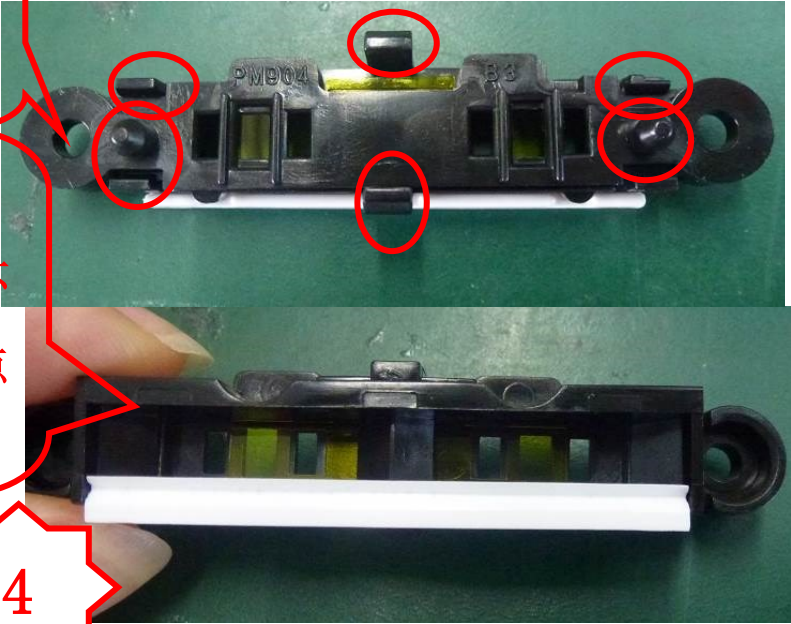
图一 , PM904 组件和 PM555 组件



图二, 将 PM904 组件装进治具中



图三, 将 PM555 组件白条朝外装在 PM546 组件上



图四, 检查压合好的组件

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	CBA9			作业序号
	WI SOP CBA9-001	PA262	前置	页码	9/56	版本	2.0	9
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人Denis		确认周娟 张凤云		制定人: Luffy	

受控文件

作业内容

1. 将SP108、PM538和PM537组合在一起（如图一，二所示）
2. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
SP108	弹簧	2
PM537	黑色小轮子	2
PM538	轮子支撑座	2

品质检查



- 自检
1. 在卡弹簧 SP108 要卡到位；
2. 安装后转动从动轮，检查能否顺畅转动。
3. 检查 PM537 要卡到位且不可漏装
- 互检
1. 检查 PM538、PM537 有无来料缩水，变形等不良
2. 检查 SP108 有无来料生锈、变形等不良

使用工具

作业信息

作业工时： 12.51s/1pcs
作业产量： 288pcs/1h



图一 ， 物料识别 SP108/PM538/PM537。

图二， 装配后的 PA262。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	CBA9			作业序号
	WI SOP CBA9-001	PA293	前置	页码	10/56	版本	2.0	10
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 周娟 张凤云		制定人: Luffy	

受控文件

作业内容

1. 将弹簧SP117卡入PM536 （如图一，二所示）
2. 物料号描述如下：

P/N	描述	数量
SP117	皮带张紧弹簧	2
PM536	弹簧座	2

品质检查



- 自检
1. 在卡弹簧 SP117 要卡到位，卡紧。
2. 装配好后的 PA293，SP117 无变形，生锈现象。
- 互检
1. PM536 有无来料缩水，变形等不良.
2. SP117 有无来料生锈、变形等不良.

使用工具

作业信息

作业工时： 11.41s/1pcs

作业产量： 316pcs/1h



1

图一，物料识别 SP117/PM536。



2

图二，装配后的 PA293。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	CBA9			作业序号
	WI SOP CBA9-001	SP108+PM545 装配	前置	页码	11/56	版本	2.0	11
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人:周娟 张凤云		制定人: Luffy	

受控文件

作业内容

1. 将 PM545 卡入弹簧 SP108
(如图一，二所示)
2. 物料号描述如下：

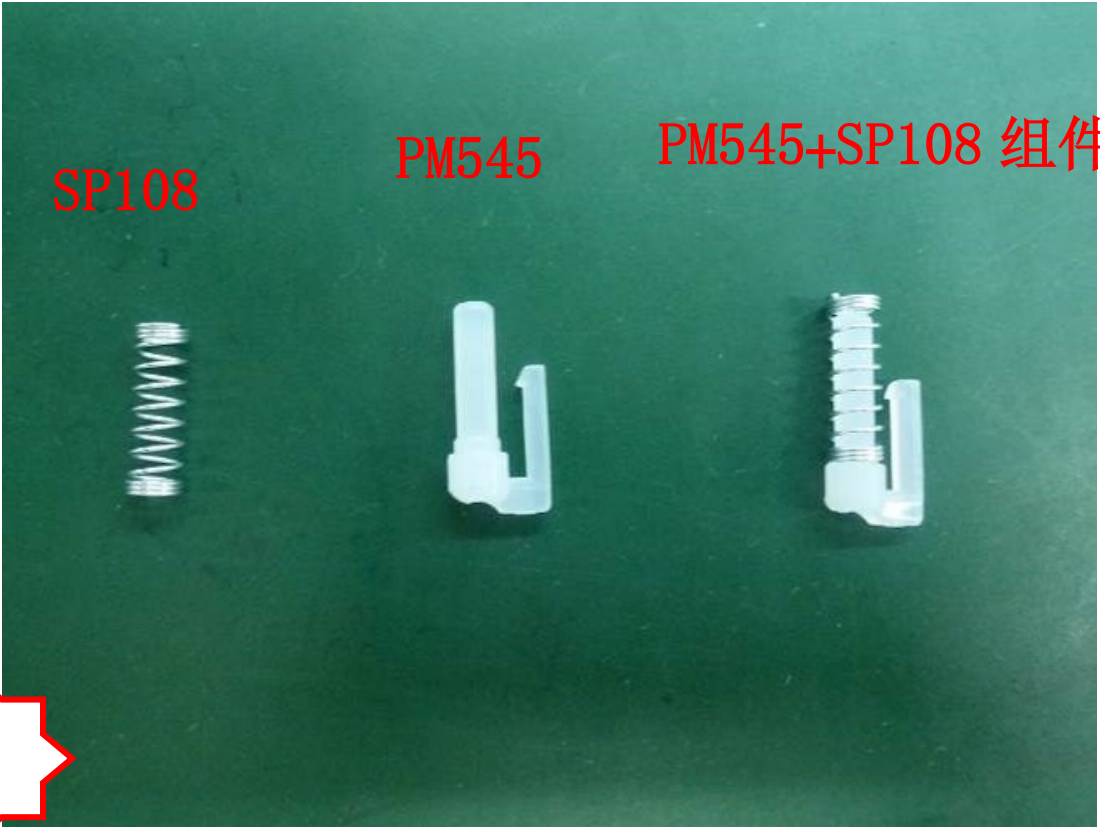
P/N	描述	数量
SP108	弹簧	1
PM545	弹簧座	1

品质检查



- 自检
1 确认来料 SP108/PM545 无误且无漏装：
2 检查来料有无发白，缩水，缺胶。
- 互检
1. 检查 SP108 要装配到位。

1



图一，将 SP108 装进 PM545

使用工具

作业信息

作业工时： 12.56s/1pcs
作业产量： 287pcs/1h

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	CBA9			作业序号
	WI SOP CBA9-001	PA2649-1	前置	页码	12/56	版本	2.0	12
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人:Denis		确认人:周娟 张凤云		制定人: Luffy	

受控文件

作业内容

1. 在 PM2550 的红圈处卡入 PM519，PM545 组件。（如图三所示）
2. 物料号描述如下：

P/N	描述	数量
PM545 组件	PM545+SP108	1
PM2550	中心体盖	1
PM519	白色塑胶件	1

品质检查



- 自检
1. 确认来料 SP108/PM545 无误且无漏装；
2. 确认弹簧前后弹压顺畅，
- 互检
1. 检查 PM519 要装配到位（卡扣完全张开）。
2 检查 PM2550 卡勾有没有变形，有没有发白、缩水等不良。

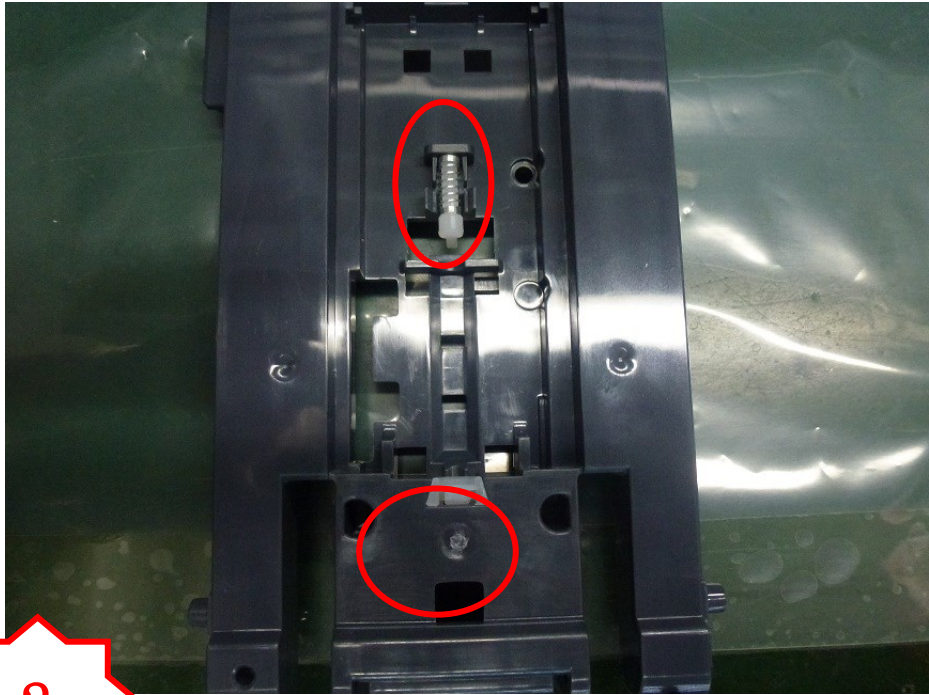
使用工具

作业信息

作业工时：10.49s/1pcs
作业产量：343pcs/1h



图一，分别将 PM519/PM545 组件装在相应的位置



图二，装配好后的 PM2550 组件。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	CBA9			作业序号
	WI SOP CBA9-001	PA2649-2	前置	页码	13/56	版本	2.0	13
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 周娟 张凤云		制定人: Luffy	

受控文件

作业内容

- 1. 在 PM2550 如图穿入弹簧 SP147 （如图三所示）
- 2. 物料号描述如下：

P/N	描述	数量
PA864-1	中心体盖组件	1
SP147	弹簧	1

品质检查



自检
1 检查 SP147 不可漏装

- 互检
- 1. 检查 PM519 要装配到位、。有没有漏装
 - 2， 检查 PM545 组件有没有漏装，弹动顺不顺畅
 - 3. 检查 PM2550 压合到位且各卡勾无发白断裂。

使用工具

镊子

作业信息

作业工时： 10.49s/1pcs
作业产量： 343pcs/1h



图一 ， 物料识别 SP147



图二，将 SP147 穿进 PM2550 中



图三，用手指将 SP147 顶到位



图四，PA864-2

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	CBA9			作业序号
	WI SOP CBA9-001	PM2517 刷油	前置	页码	15/56	版本	2.7 (1/2)	15
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 周娟 张凤云		制定人: Luffy	

受控文件

作业内容

1. 在 PM2517 齿轮表面刷上 NYE368 油脂。（如图一所示）
2. 物料号描述如下：

P/N	描述	数量
PM2517		1



图一，将 PM2517 的齿轮刷适量的 NYE368 油

品质检查



- 自检：
1. 检查 PM2517 有无漏刷 NYE368 油脂。

使用工具

NYE368 油脂，毛刷

作业信息

作业工时： 4.66s/1pcs

作业产量： 722pcs/1h

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	CBA9			作业序号
	WI SOP CBA9-001	PA2625-1	前置	页码	15/56	版本	2.7	15 (2/2)
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 周娟 张凤云		制定人: Luffy	

作业内容

1. 将 PM2518 有台阶的一面朝外旋入到 PM2517 中
使 NYE368 油脂均匀分布于齿槽内 （如图二，三所示）
3. 物料号描述如下：

P/N	描述	数量
PM2518		1
PM2517		1

品质检查



- 自检：
1. 注意两者装配方向。
2. 将 PM2518 转入 PM2517 时，检查 PM2518 是否在 PM2517 中间。
- 互检：
1. 检查 PM2517 有无漏刷 NYE368 油脂。

使用工具

转动治具
电源（电源电压 7±0.5V）

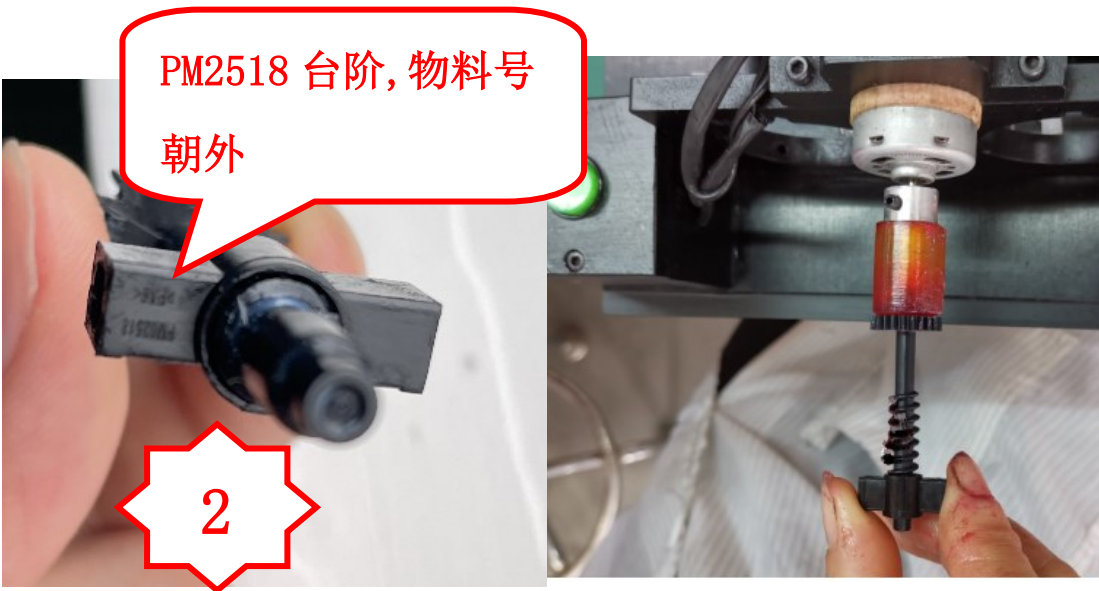
作业信息

作业工时： 9.66s/1pcs
作业产量： 373pcs/1h

受控文件



图一，已刷油的 PM2517



图二，按下绿色按钮将 PM2518 转入 PM2517 齿轮的中间位置



图三，检查 PM2518 是不是在 PM2517 中间位置，台阶，物料号朝外

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	CBA9			作业序号
	WI SOP CBA9-001	PA2625-2	前置	页码	16/56	版本	2.0	16
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人Denis		确认人周娟 张凤云		制定人: Luffy	

受控文件

作业内容

1. 将 PM522 组件卡入 PM523 中（如图二所示）
2. 物料号描述如下：

P/N	描述	数量
PM522	剪式移动夹内	1
PM523	剪式移动夹外	1

品质检查



- 自检：
1. PM522/PM523 来料正确！

2 PM2517 黄油量应适量。

3. 将 PM522 卡入 PM523 时，注意卡入的方向及位置。

防呆方向：大孔对应大轴端，小孔对应小轴端。

- 互检
1. 检查 PM2518 要装配到 PM2517 齿轮中间。

2. 检查 PM522 与 PM523 方向正确。

使用工具

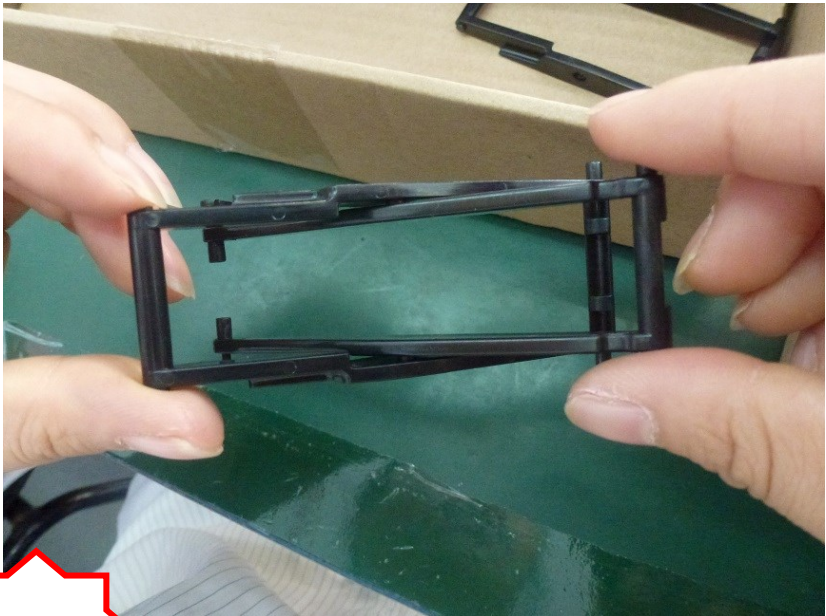
作业信息

作业工时： 7.77s/1pcs

作业产量： 463pcs/1h



图一，将 PM522 装进 PM523 中



图三，注意方向不能装反



图二，将 PM522 柱子对卡槽放进 PM523 中

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	CBA9			作业序号
	WI SOP CBA9-001	PA2625-3	前置	页码	17/56	版本.	2.0	17
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 周娟 张凤云		制定人: Luffy	

受控文件

作业内容

1. 将 PA2625-2 的大圆柱装入 PA2625-1 的大孔内 (如图 1)
2. 将小圆柱装入小孔内 (如图 1)
3. 物料号及描述如下:

P/N	描述	数量
PA2625-1	双节螺母组件	1
PA2625-2	起落架组件	1



品质检查



- 自检:
1. 检查 PA2625-1 与 PA2625-2 的装配方向是否正确
方向: 大孔对应大轴端, 小孔对应小轴一端
- 互检:
1. 检查 PM2517 要装配到 PM2518 中间
 2. 检查 PM522 与 PM523 方向正确

使用工具

作业信息

作业工时: 8.33s/1pcs
作业产量: 432pcs/1h



 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	CBA9			作业序号
	WI SOP CBA9-001	PA2312	前置	页码	18/56	版本	2.0	18
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人 Denis		确认人 周娟 张凤云		制定人: Luffy	

受控文件

作业内容

1. 用镊子夹起 OP2000 轻轻放入 PM999 内 (如图三所示)
2. 物料号及描述如下:

P/N	描述	数量
PM999	透镜支架	2
OP2000	滤光片	2

品质检查



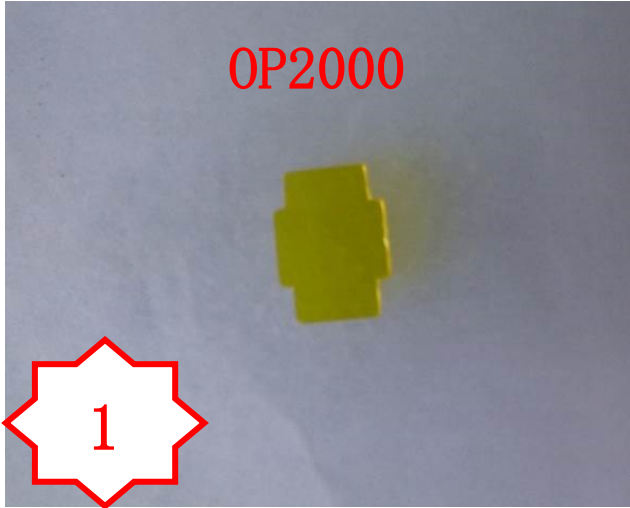
- 自检
1. 检查 OP2000 有无刮花、破损、脏物等不良。
2. 检查 PM999 有无来料破损、变形等不良。
- 互检
1. 检查 OP2000 有无漏装，有无装配不到位。

使用工具

镊子

作业信息

作业工时: 9.80s/1pcs
作业产量: 367pcs/1h



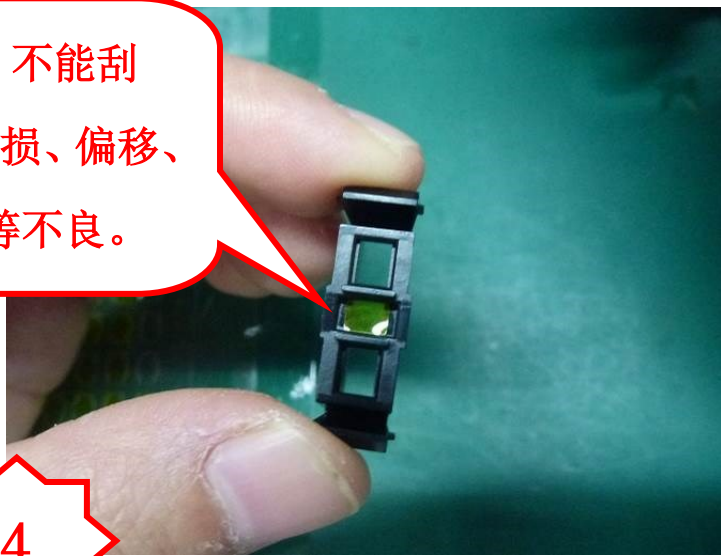
图一，OP2000



图二，PM999



图三，用镊子夹住 OP2000 放进 PM999 的孔内



图四，PA2312

注意 OP2000 不能刮花、异物、破损、偏移、歪斜，曲折等不良。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	CBA9			作业序号
	WI SOP CBA9-001	PA2629	组装前置	页码	19/56	版本	2.0	19
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 周娟 张凤云		制定人: Luffy	

受控文件

作业内容

- 将滤光片组件 PA868-3 卡入 PA2587 主线路板对应位置（如图一所示）
- 将两个 PA2312 卡入 PA2587 对应的位置（如图二所示）
- 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
PA2587	PCBA 主电路板	1
PA2312	滤光片组件	2
PA868-3	镜头组件	1

品质检查



自检

- 检查 PA2312 的 OP110 无漏装，
- 检查 PA868-3 的 OP110 无漏装，白条无漏装
- PCBA 器件无撞件，掉件等。

互检

- 无漏装 PA868 滤光器组件；
- 检查 PM546 压合到位
- 检查 PM555 的 6 个角不可压断
- 检查 OP110 不可歪斜且不可有脏污

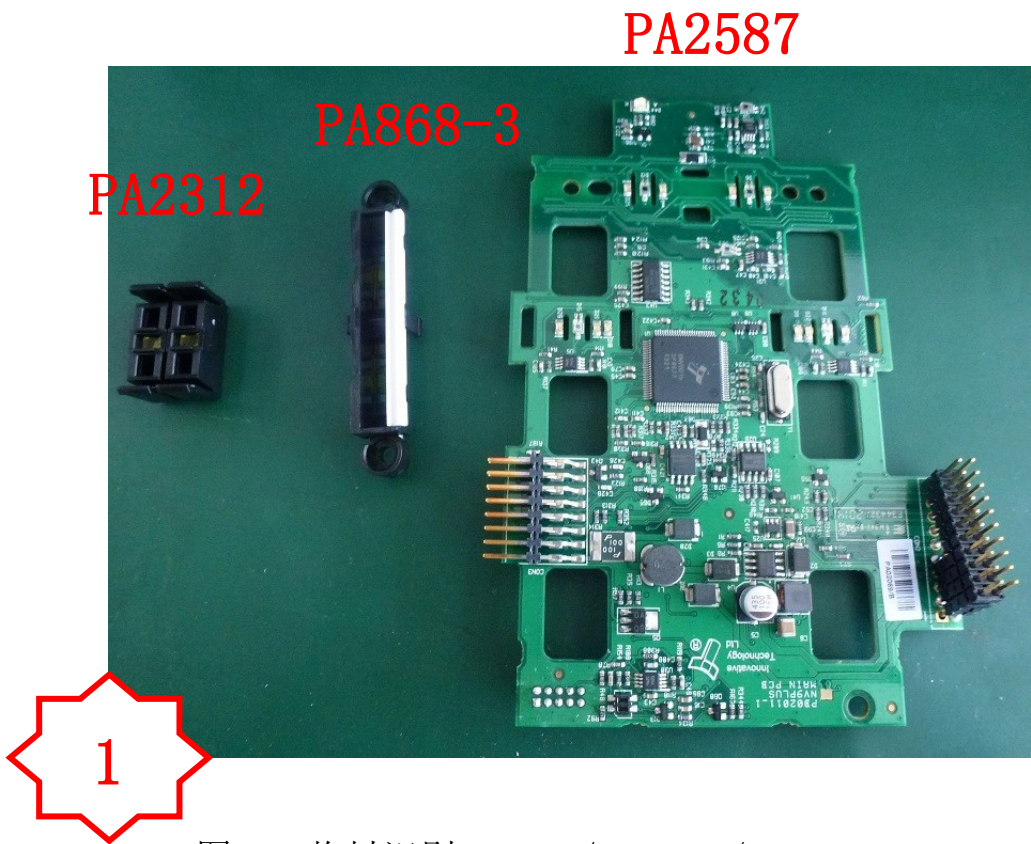
使用工具



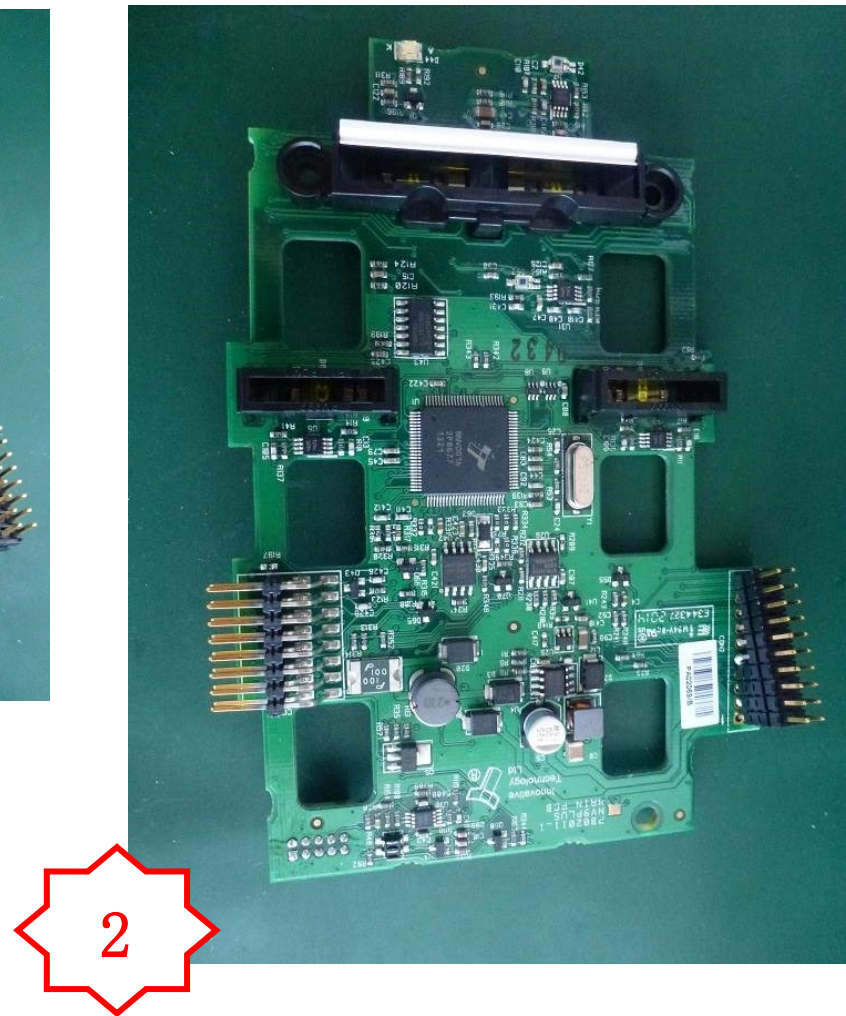
备注：此工位必须带静电环操作！

作业信息

作业工时： 9.80s/1pcs
作业产量： 367pcs/1h



图一，物料识别 PA2312/PA868-3/PA2587



图二，分别将上述组件装进 PA2587 对应的位置

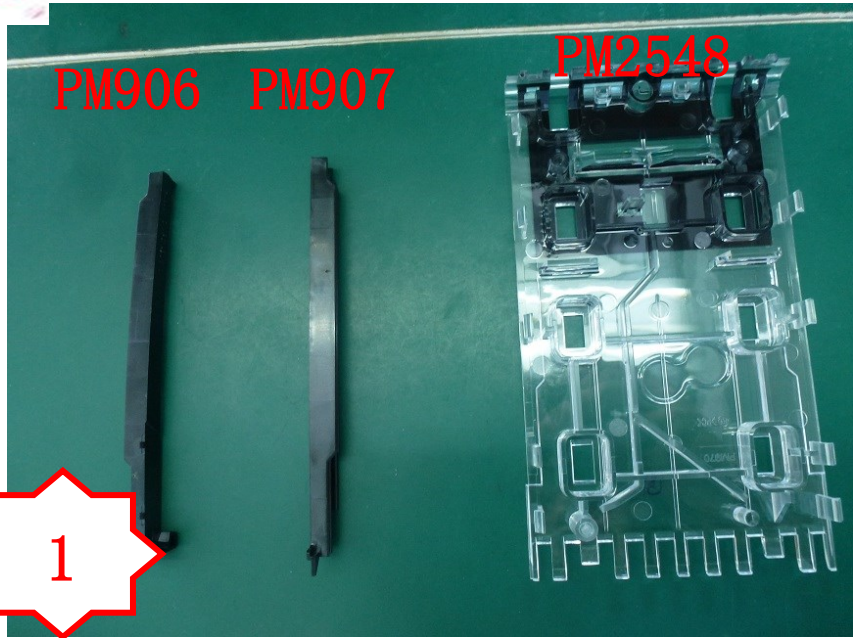
 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	CBA9			作业序号
	WI SOP CBA9-001	PA2628-1	组装前置	页码	20/56	版本	2.0	20
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人周娟 张凤云		制定人: Luffy	

受控文件

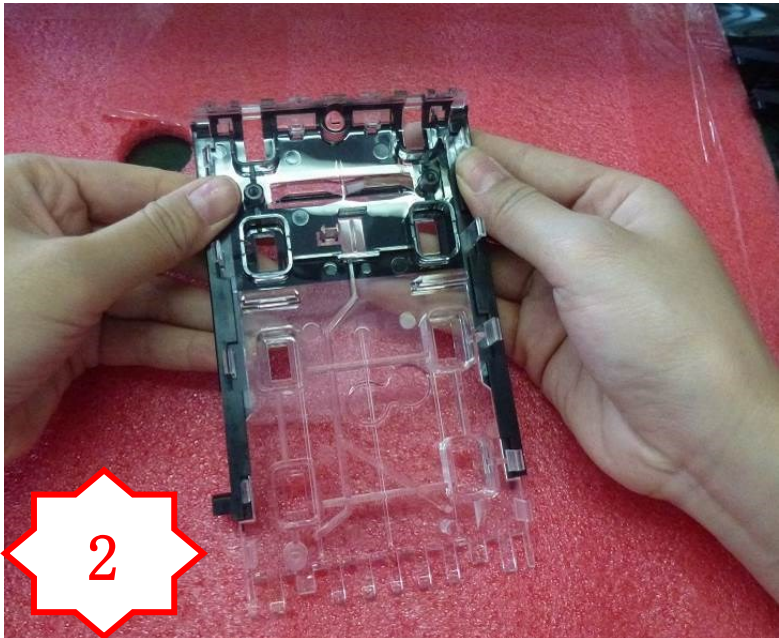
作业内容

1. 将 PM906 及 PM907 按规定方向卡进 PM2548 边缘卡槽内。（如图二所示）
2. 将 PCBA 组件小心的按压到上述 PM2548 组件，注意保护连接器（如图三所示）
3. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
PM2548	上导光板	1
PM906	左边夹片	1
PM907	右边夹片	1
PA2629	PCB 主电路板组件	1



图一，物料识别 PM906/PM907/PM2548



图二，先将 PM906 装左边在 PM907 装在右边

品质检查



自检

1. 检查 PM2548 不可有变形、，发黄；关键区域缩水，脏污，气泡等
2. PCBA 器件无撞件，掉件等。

互检

1. 无漏装 PA868 滤光器组件；
2. PM906&PM907 无掉件/无漏装
3. 检查 PM546 压合到位
4. 检查 PM555 的 6 个角不可压断
5. 检查 OP110 不可歪斜且不可有脏污

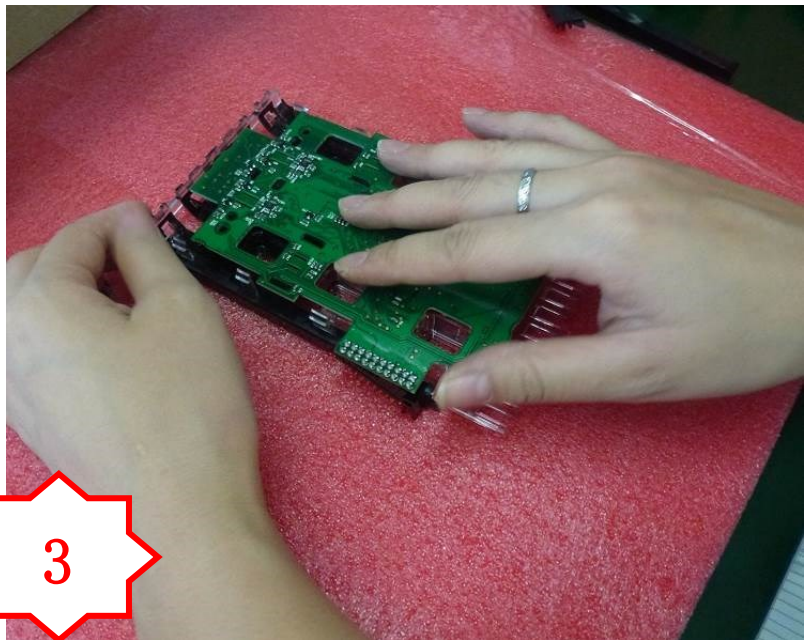
使用工具



备注：此工位必须带静电环操作！

作业信息

作业工时： 15.70s/1pcs
作业产量： 229pcs/1h



图三，盖上 PA2629



图四，注意 PA2629 放到位

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	CBA9			作业序号
	WI SOP CBA9-001	PA2628-2	组装前置	页码	21/56	版本	2.0	21
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人：周娟 张凤云		制定人： Luffy	

受控文件

作业内容

1. 将装好滤光片组件的 PA2587 组合并用 3 颗螺丝固定（如图一所示）
2. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
SC119	M3*10 梅花螺丝	3
PA2628_1		1

品质检查



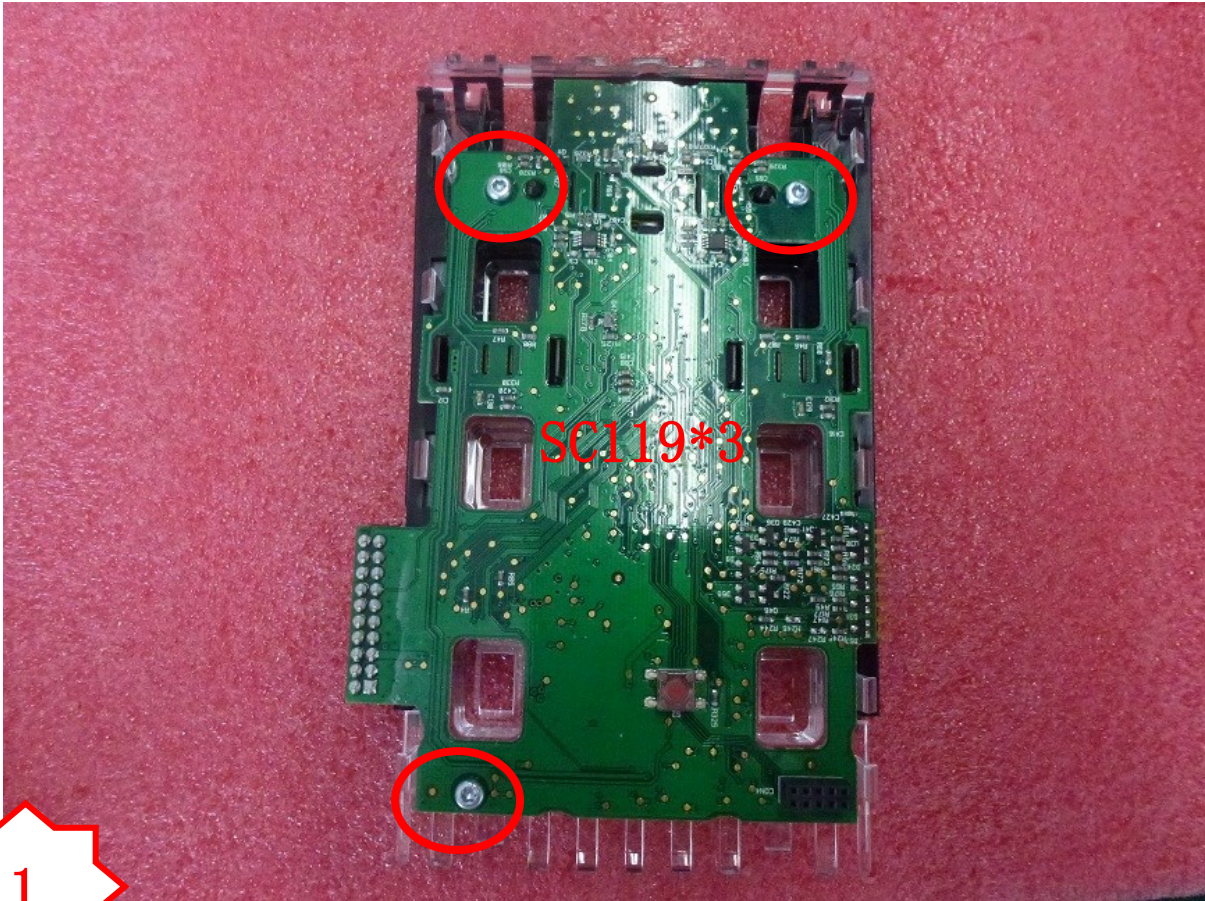
- 自检
1. 检查电批扭力是（6.8-7.2）kgf.cm 并填写点检记录表。
 2. PCBA 器件无撞件，掉件等。
 3. 检查螺丝批不能划伤 PB328 线路板

- 互检
1. 无漏装 PA868 滤光器组件；
 2. PM906&PM907 无掉件/无漏装；
 3. 检查 PM555 的 2 个卡扣不可压断；
 4. 检查 3 颗 SC119 打到位。

使用工具



电批扭力： 6.8-7.2Kgf.cm



图一，打三颗 SC119

备注：此工位必须带静电环操作！

作业信息

作业工时： 18.80s/1pcs
作业产量： 191pcs/1h

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	CBA9			作业序号
	WI SOP CBA9-001	PA2627-1	组装前置	页码	22/56	版本	2.0	22
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人:Denis		确认人周娟 张凤云		制定人: Luffy	

受控文件

作业内容

- 1. 检查 PM2543 及 PM504 来料良好（如图一所示）
- 2. 将 8 个小白轮 PM504 分别放入 PM2543 组件的卡轮位置（如图一所示）
- 3. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
PM2543	外壳	1
PM504	白色轮子	8

品质检查

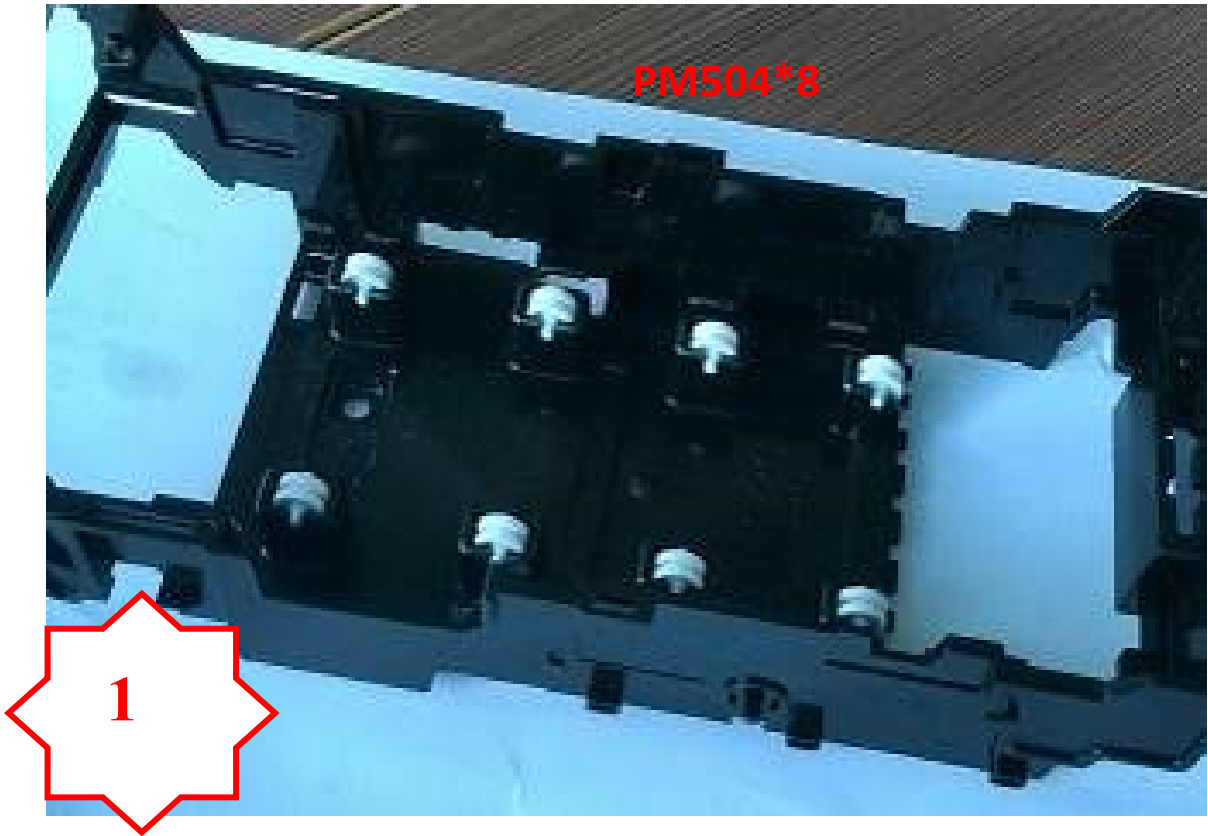


- 自检
- 1. 查看 PM504 没有变型和破损。
 - 2. 检查 PM504*8 是否装到位。

使用工具

作业信息

作业工时： 13.57s/1pcs
作业产量： 265pcs/1h



图一，将八颗 PM504 放入 PM2543 中。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	CBA9			作业序号
	WI SOP CBA9-001	PA2627-2	组装前置	页码	23/56	版本	2.0	23
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 周娟 张凤云		制定人: Luffy	

受控文件

作业内容

- 1. 将 PA2628 放入 PA2627-1 中双手按压到位（如图一所示）
- 2. 用手按压到位
- 3. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
PA2628	PCB 主电路板组件	1
PA2627-1	外壳组件	1



图一，将 PA2628 放进 PA2628 的组件中。

品质检查

- 自检
- 1. 检查 PM2543 及 PM504 来料良好
- 互检
- 1. 检查卡勾有没有卡到位

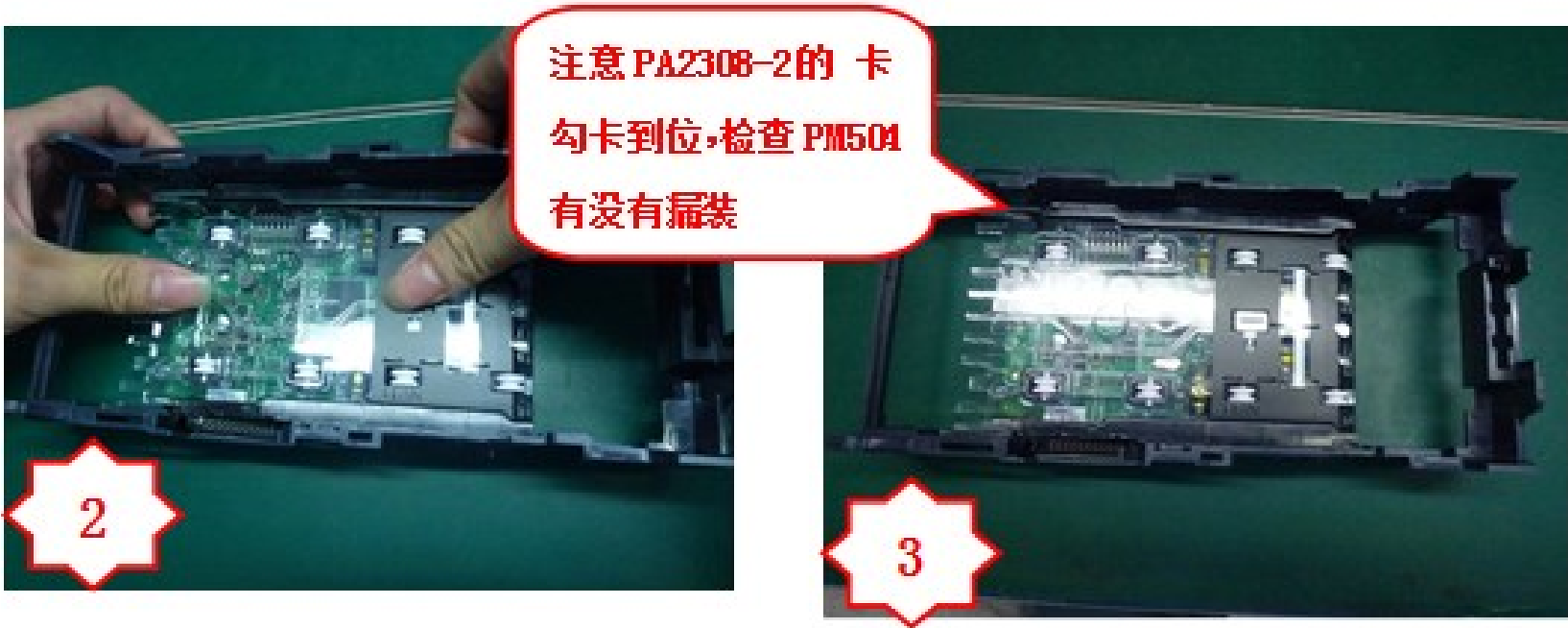
使用工具



备注：此工位必须带静电环操作！

作业信息

作业工时： 8.60s/1pcs
作业产量： 419pcs/1h



图二，注意按压到位。

图三，检查卡勾有没有卡到位。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	CBA9			作业序号
	WI SOP CBA9-001	PA2627-3	组装前置	页码	24/56	版本	2.0	24
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 周娟 张凤云		制定人： Luffy	

受控文件

作业内容

1. 如图一所示组装 PM502 和 SP108 到一起，（如图一所示）
2. 物料号描述如下：

P/N	描述	数量
PM502	锁臂	2
SP108	弹簧	2

品质检查



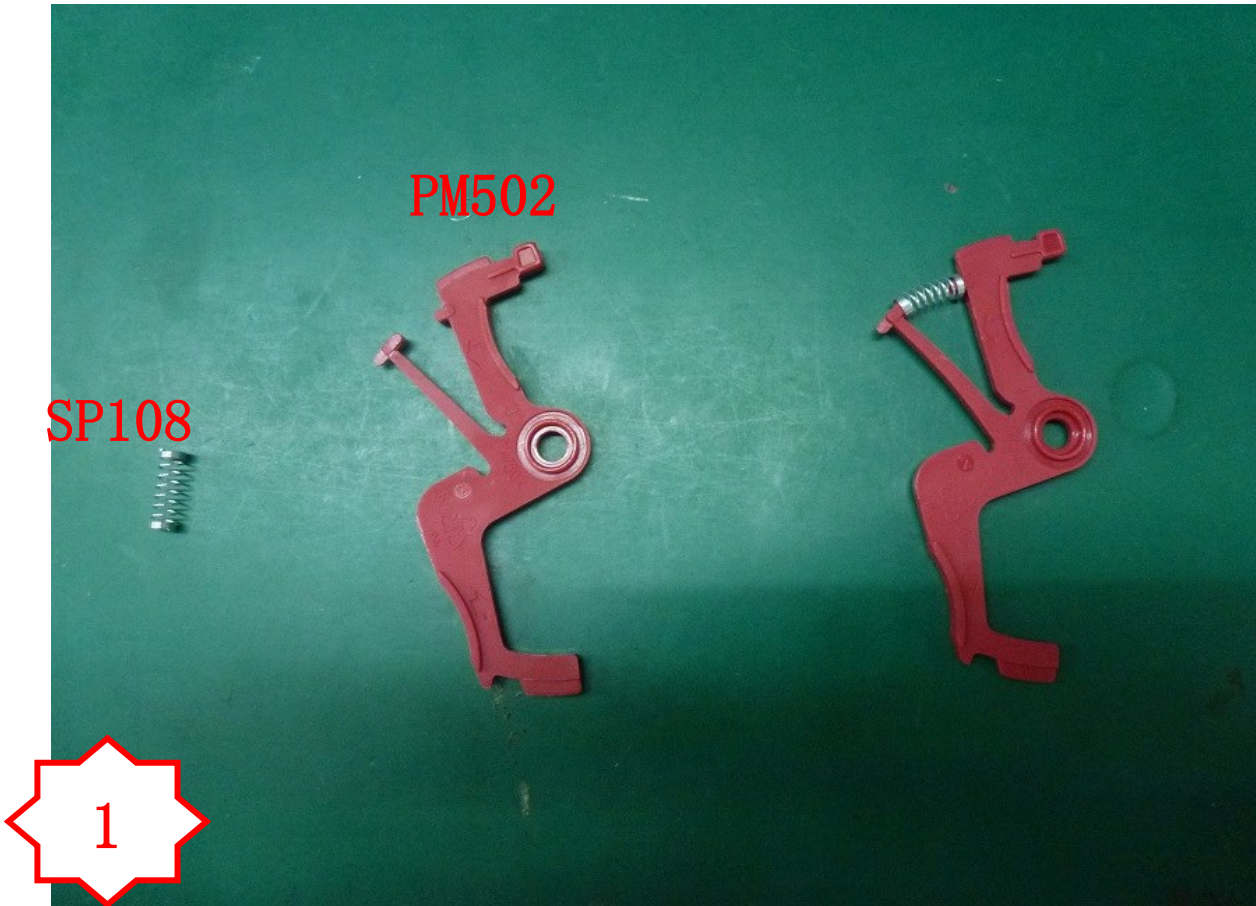
- 自检
1. 检查 SP108 装到位
- 互检
1. 检查 SP108 无漏装

使用工具

作业信息

作业工时： 9.98s/1pcs

作业产量： 361pcs/1h



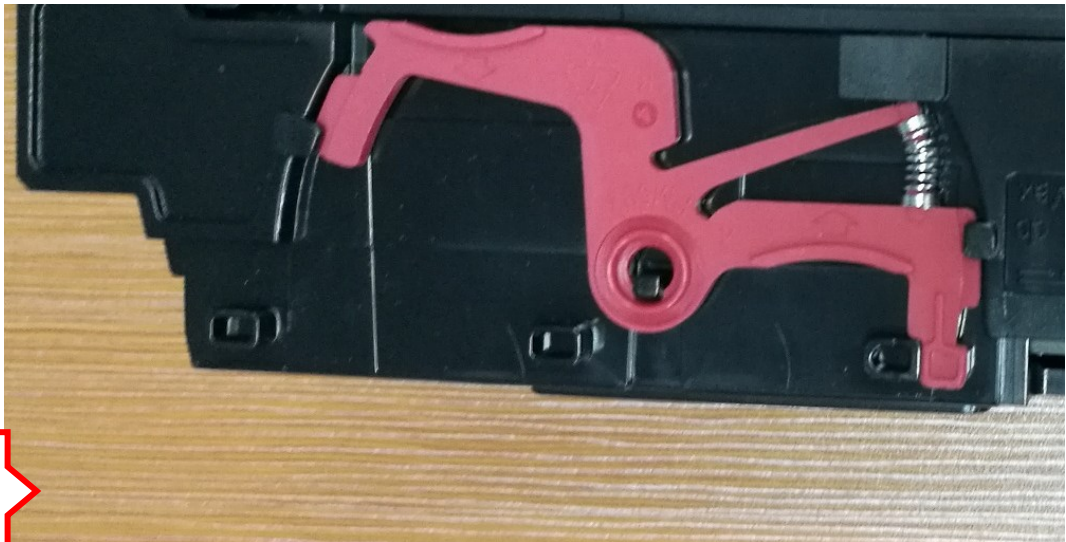
 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	CBA9			作业序号
	WI SOP CBA9-001	PA2627-4	组装前置	页码	25/56	版本	2.0	25
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 周娟 张凤云		制定人： Luffy	

受控文件

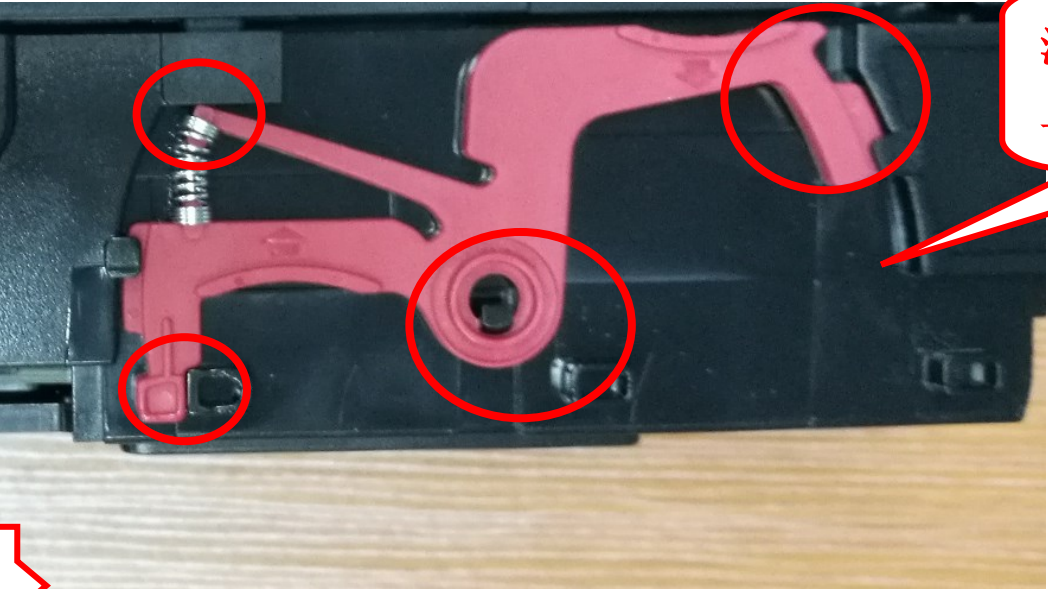
作业内容

1. 并将组装好的两个 PM502 组件卡入 PM2543 两侧（如图一。二所示）
2. 拨动几下检查回弹正常。（如图二所示）
3. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
PA2627-3	锁臂组件	2
PA2627-2	外壳组件	1



图一，将 PM502 组件卡在 PM2543 的一侧



图二，将 PM502 另一个组件卡在 PM2543 的另一侧

品质检查



自检

1. 检查 2 个 PM502 正确卡入 PM2543 卡槽里，无漏件。
2. 检查 SP108 装到位
3. PM502 组件卡入 PM2543 两侧后，。
4. 拨动 PM512 ， 检查弹簧及 PM512 正常回弹。

互检

1. 检查 PM2548 压合到位
2. 检 2 个 SP108 无漏装

使用工具

作业信息

作业工时： 11.64s/1pcs
作业产量： 309pcs/1h

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	CBA9			作业序号
	WI SOP CBA9-001	PA2627-5	组装前置	页码	26/56	版本	2.0	26
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人：周娟 张凤云		制定人： Luffy	

受控文件

作业内容

- 1. PM512 卡入 PM2543 中后再压入 SP108 弹簧，（如图一所示）
- 2. 卡入弹簧时，小心弹簧飞起伤人或遗失；（如图一所示）
- 3. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
PM512	门门锁	1
SP108	弹簧	1
PA2627-4	外壳组件	1

品质检查



自检

- 1. 检查 2 个 PM502 正确卡入 PM2543 卡槽里，无漏件。
- 2. 检查 SP108 装到位
- 3. PM502 组件卡入 PM2543 两侧后，。
- 4. 拨动 PM512 ，检查弹簧及 PM512 正常回弹。

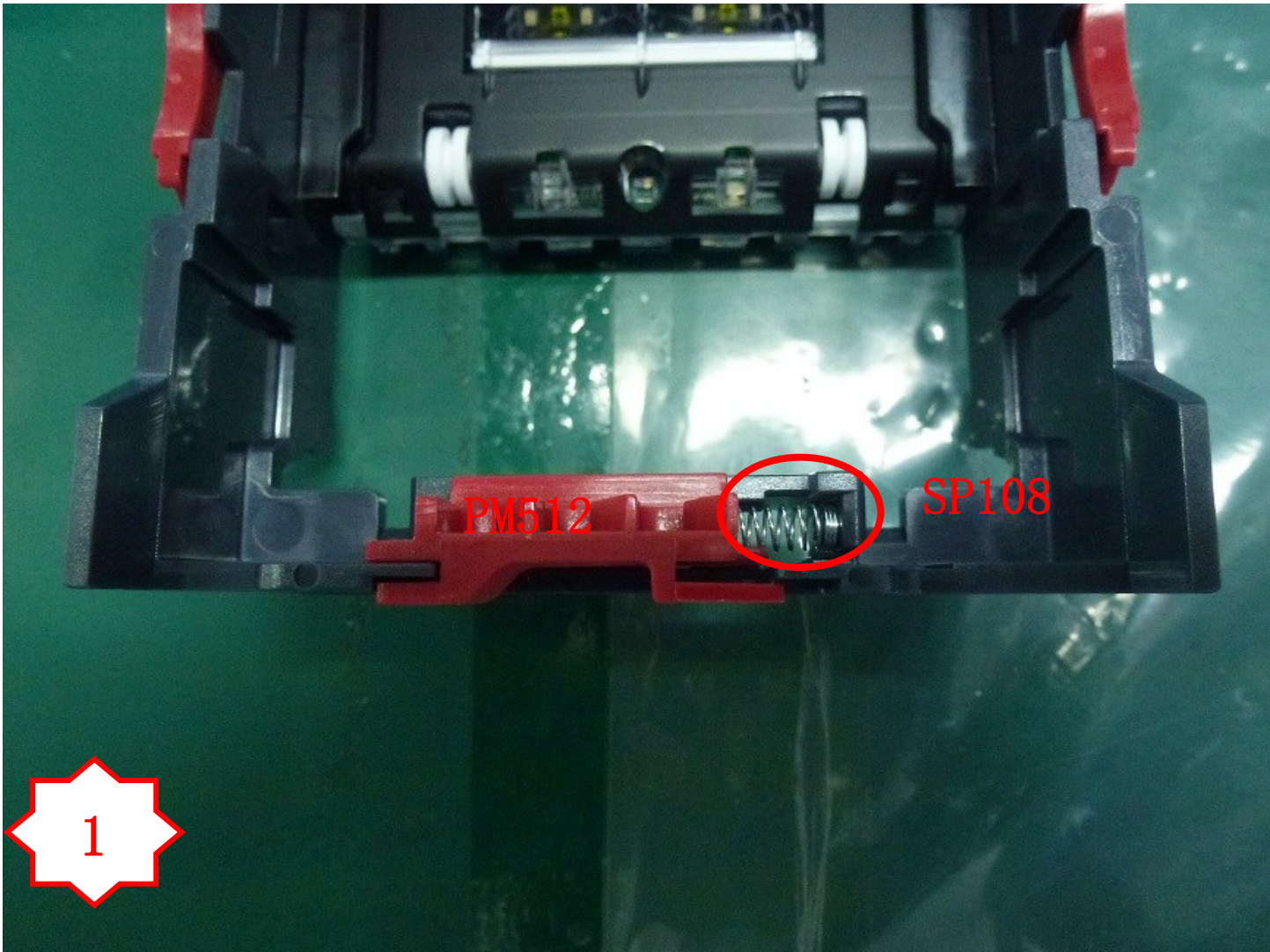
互检

- 1. 检查 8 个 PM504 无漏装
- 2. 检查 PM2548 压合到位
- 3. 检查 3 个 SP108 无漏装

使用工具

作业信息

作业工时： 11.56s/1pcs
作业产量： 311pcs/1h



图一，将 PM512 装在 PM2543 的卡槽位置，在装一个 SP108

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	CBA9			作业序号
	WI SOP CBA9-001	PA2627-6	组装前置	页码	27/56	版本	2.0	27
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 周娟 张凤云		制定人: Luffy	

受控文件

作业内容

- 1. 将 PA2646 组件卡入 PM2543 滑槽内 (如图二所示)
- 2. 贴标签 LB169 到 PM2543 指定位置 (如图四所示)
- 3. 物料号及描述如下:

P/N	描述	数量
LB169	序列号条码标签	1
PA2646	外壳后盖	1
PA2627-5	外壳组件	1



图一, PA2646



图二, 将 PA2646 卡在 PM2543 上

品质检查



自检

- 1. 检查 PA2646 卡到位 (卡勾与窗口的配合程度)。
- 2. 检查标签不能漏贴且方向不可贴反, 贴斜

互检

- 1. 检查 2 个 PM502 正确卡入 PM2543 卡槽里
- 2. 检查 3 个 SP108 无漏装且装到位, 弹压顺畅。
- 3. 检查 PM2545 不可刮花。
- 4. 检查 PM2542 和 PM2545 组合后无明显间隙
- 5. 检查 2 个 PM830 自由弹压正常。
- 6. PM2543 及 PA2646 外观无油污, 脏污, 色差等。

使用工具

作业信息

作业工时: 9.38s/1pcs
作业产量: 384pcs/1h



图三, 检查 PA2646 有没有卡到位



图四, 贴上序列号标签

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	CBA9			作业序号
	WI SOP CBA9-001	PA2627-7	组装前置	页码	27/56	版本	2.7	27.5
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 周娟 张凤云		制定人： Luffy	

受控文件

作业内容

1. 贴 1 个 LB2087 到 PM2543 上（如图一所示）
2. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
PA2627-6		1
LB2087		1

品质检查



- 自检
1. 检查 LB2087 有无破损，装配方向是否正确。

2. 检查 LB2087 是否稳定粘在 PM2543 上。
- 互检
1. 检查 LB169 有无漏贴。

使用工具

作业信息

作业工时： 10.68s/pcs

作业产量： 337pcs/h



图一，如图贴 1 个 LB2087，用手按压整个标签，确保粘稳

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	CBA9			作业序号
	WI SOP CBA9-001	PA2646-1	组装前置	页码	28/56	版本	2.0	28
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 周娟 张凤云		制定人： Luffy	

受控文件

作业内容

1. 将 PM830 轮子选先放入 PM2542 轮子卡槽。（如图一所示）
2. 然后将两颗 SP188 的弹簧分别插入两个压轮里。（如图二所示）
3. 物料号描述如下：

P/N	描述	数量
PM830	压轮	2
PM2542	外壳后盖	1
SP188	弹簧	2

品质检查

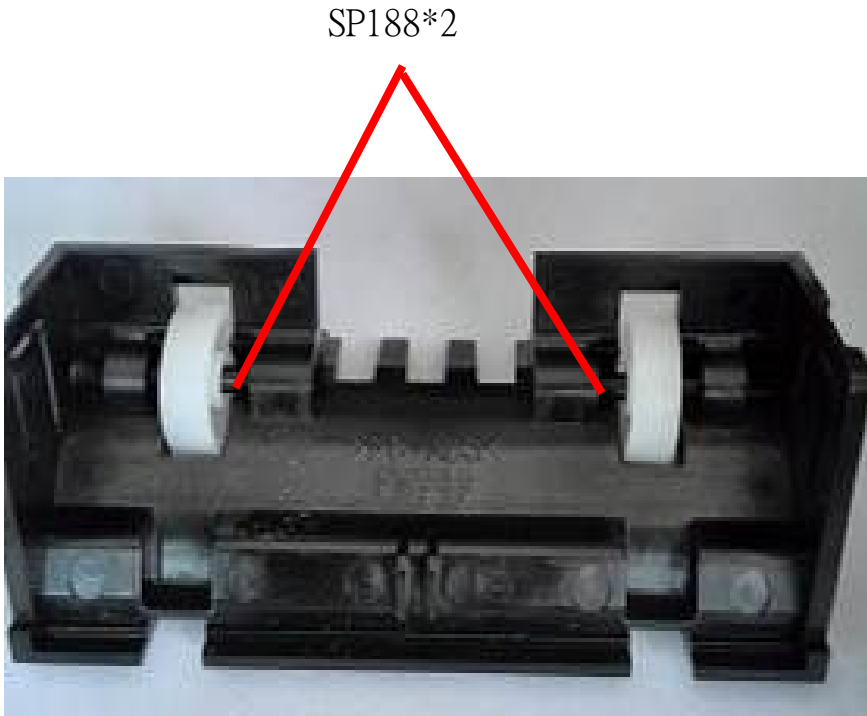


- 自检
1. 检查 PM2542 不可刮花；
2. 检查 SP188 物料是否正确；
3. 检查 PM2542 卡位无发白，断裂。
- 互检
1. 检查 2 个 PM830 转动顺畅，回弹自如。



1

图一，PM2542.



2

图二，在 PM2542 槽里放两个 PM830 和两个弹簧。

使用工具

作业信息

作业工时： 7.77s/1pcs

作业产量： 463pcs/1h

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	CBA9			作业序号
	WI SOP CBA9-001	PA2646-2	组装前置	页码	29/56	版本	2.0	29
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人:周娟 张凤云		制定人: Luffy	

受控文件

作业内容

1. 将 PM2542 组件和 PM2545 对正卡口位置后再用力压合组合成 PA2646 组件
(如图四所示)
2. 物料号及描述如下:

P/N	描述	数量
PA2646-1	外壳后盖组件	1
PM2545		1

品质检查



自检

1. 检查 PM2545 不可刮花;
2. 检查 SP188 物料是否正确;
3. 检查 PM2545 卡位无发白, 断裂。

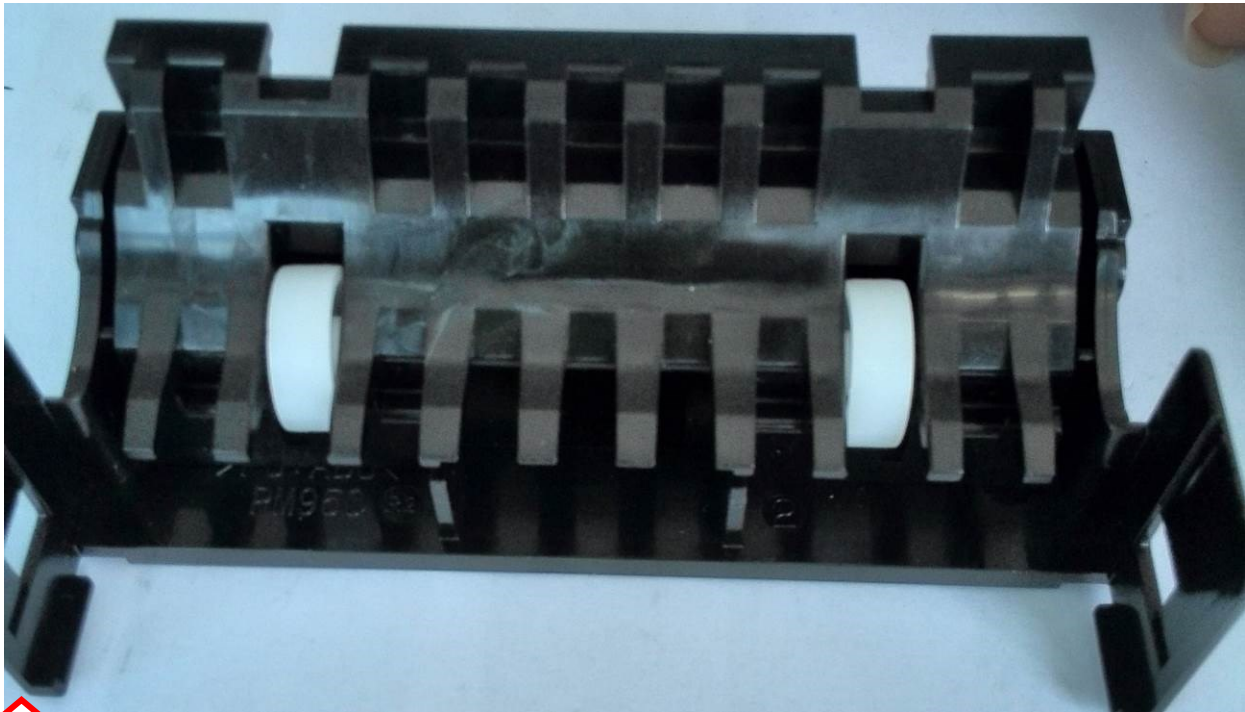
互检

1. 检查 PM2542 和 PM2545 组合卡位后无明显间隙;
2. 检查 2 个 PM830 转动顺畅, 回弹自如。

使用工具

作业信息

作业工时: 10.67s/1pcs
作业产量: 337pcs/1h



1

图一, 在将 PA2646-1 组件装进 PM2545 上。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	CBA9			作业序号
	WI SOP CBA9-001	PA2651-1	组装前置	页码	30/56	版本	2.0	30
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人：周娟 张凤云		制定人： Luffy	

受控文件

作业内容

- 将两个 PM557 轮子放入 PM2544 尾部指定槽。（如图一所示）
- 将 SP172 卡进 PM2544 的尾部指定槽（如图二所示）
- 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
PM2544	下壳	1
PM557	黑色小轮子	2
SP172	辊压力弹簧片	2

品质检查

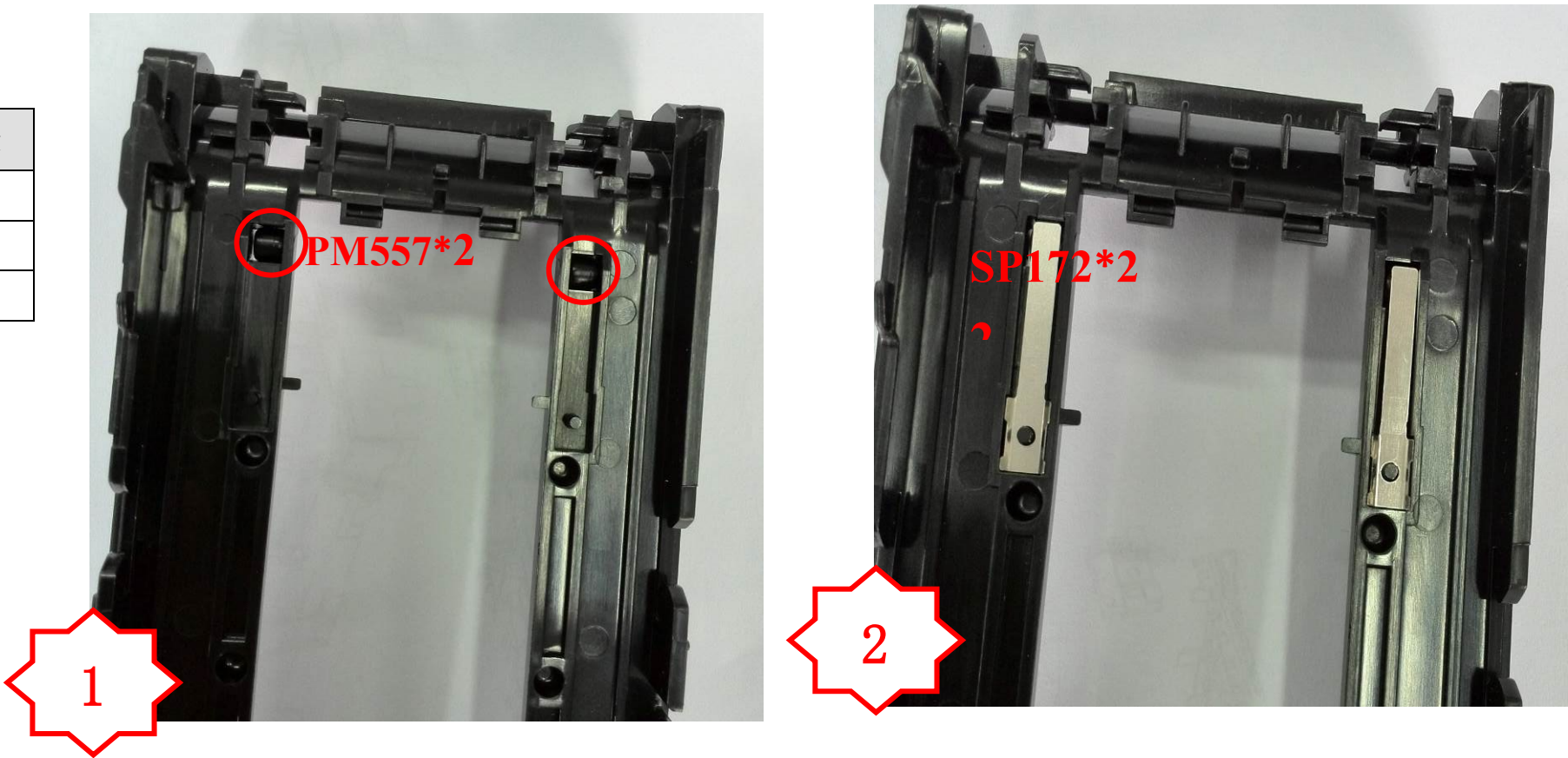


自检

- 检查轮子等无掉件，滑动顺畅！
- 检查 SP172 安装到位，无损坏变形等。
- 确认 PM557 物料正确

互检

- 2 个 PM557 无漏装



图一，将 2 个 PM557 放入 PM2544 中。

图二， 再放入两个 SP172。

使用工具

作业信息

作业工时： 12.70s/1pcs
作业产量： 284pcs/1h

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	CBA9			作业序号
	WI SOP CBA9-001	PA2651-2	组装前置	页码	31/56	版本	2.0	31
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 周娟 张凤云		制定人： Luffy	

受控文件

作业内容

1. 将上述组件放进治具压合到位（如图一所示）
. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
PM2651-1	底座组件	1

品质检查



自检

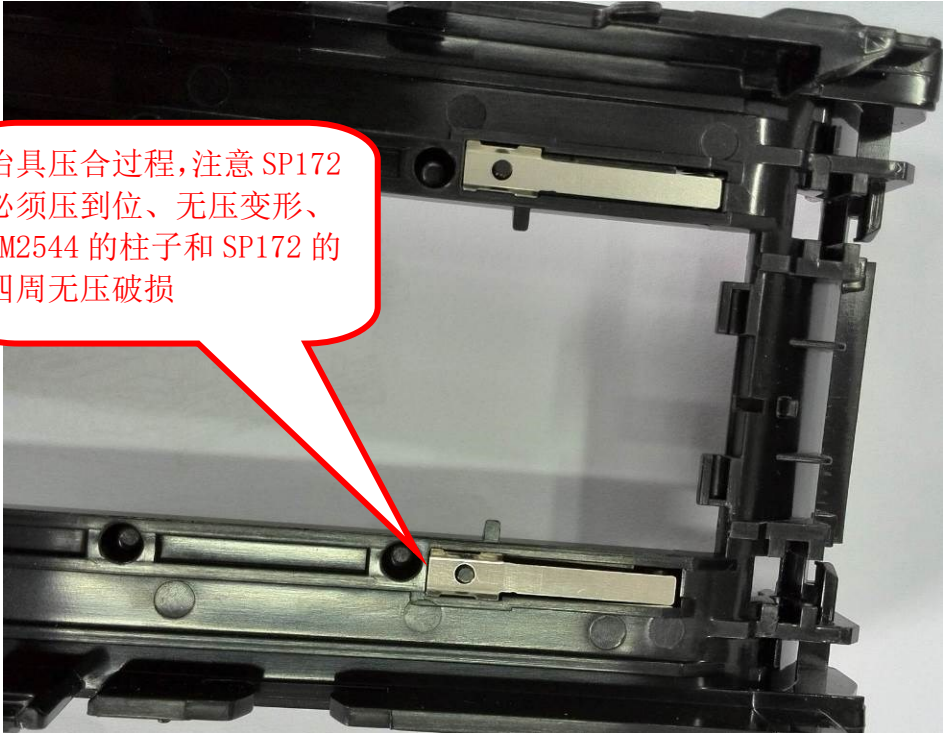
1. 检查 PM2544 上的 2 个柱位不可压坏
2. 检查 SP172 安装到位，可用一字螺丝刀用力下压确认压合位置深度。

互检

1. 检查夹具正常（压合检查）。
2. 检查 PM557，SP172 无掉件，轮子滑动顺畅！



1



图一，使用治具压合

使用工具

PM2544 压合治具

作业信息

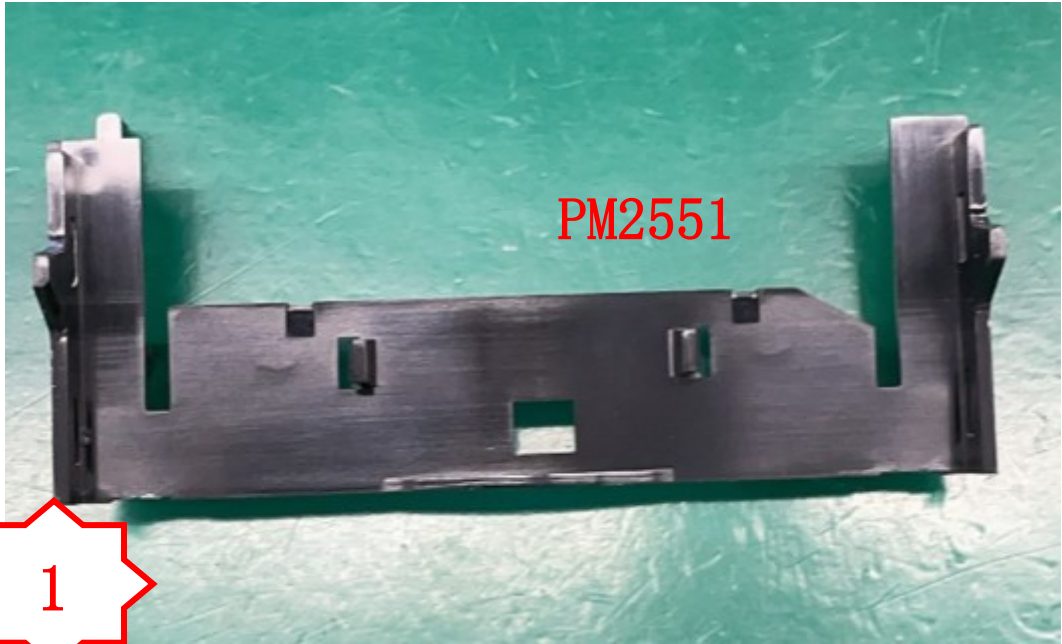
 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	CBA9			作业序号
	WI SOP CBA9-001	PA2651-3	组装前置	页码	32/56	版本	2.7	32
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 周娟 张凤云		制定人： Luffy	

受控文件

作业内容

- 1. 将 PM2551 装入 PM2544 上（如图二所示）
- 2. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
PM2551		1
PA2651-2	下壳组件	1



图一，PM2551

品质检查



- 自检
- 1. 检查 PM2551 装配到位无缝隙，卡勾脱出。
- 互检
- 1. 检查 PM2544 上的 2 个柱位不可压坏
 - 2. 检查 2 个 SP172, PM557 无漏装

使用工具

作业信息

作业工时： 9.98s/1pcs
作业产量： 361pcs/1h



图二，将 PM2551 装在 PM2544 上

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	CBA9			作业序号
	WI SOP CBA9-001	PA2651-4	组装前置	页码	33/56	版本	2.7	33(1/2)
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 周娟 张凤云		制定人: Luffy	

受控文件

作业内容

- 1. 将 2 个 PM504 装入 PM2544 (如图一所示)
- 2. 卡入 1 个 的 SP119 (如图二所示)
- 3. 料号及描述如下:

P/N	描述	数量
PM504	滚轮	2
SP119	弹簧	1
PA2651-3	后盖组件	1

2



图二, 卡进一个 SP119

1



图一, 装入两个 PM504

品质检查



- 自检
- 1. 卡入 SP119 时, 防止弹簧飞起伤人或遗失;
 - 2. 检查 SP119 卡到 2 个 PM504 卡槽内 , 无偏位。

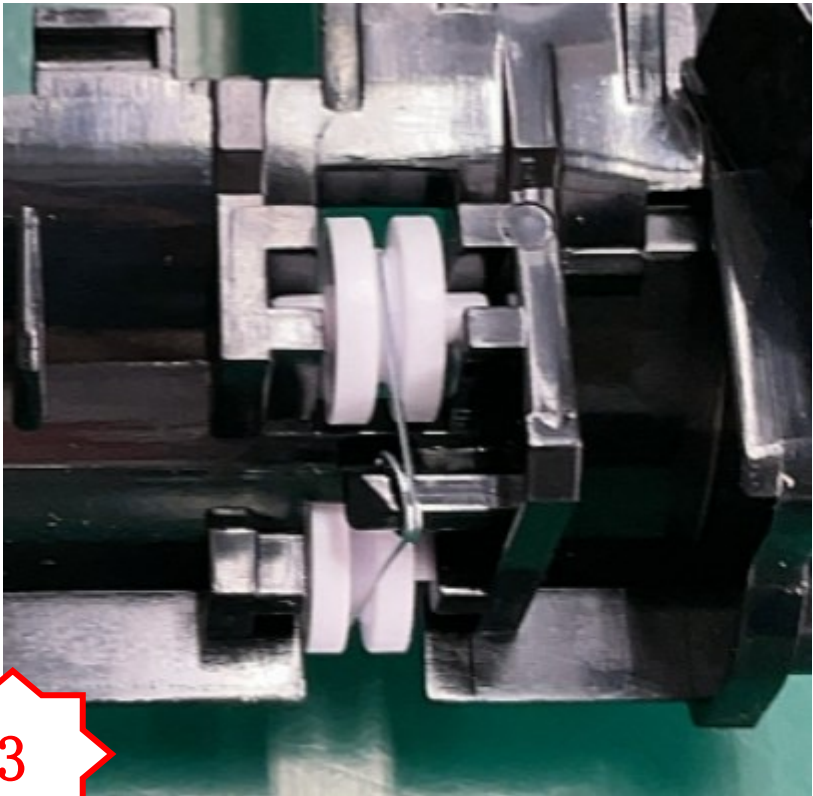
- 互检
- 1. 检查 PM978 装配到位 无缝隙, 卡勾脱出。
 - 2. 检查 2 个 PM557 不可漏装 互检。
 - 3. 检查 2 个 SP172 压合到位, 无变形。

使用工具

作业信息

作业工时: 11.61s/1pcs
作业产量: 381pcs/1h

3



图三, 完成后的图片

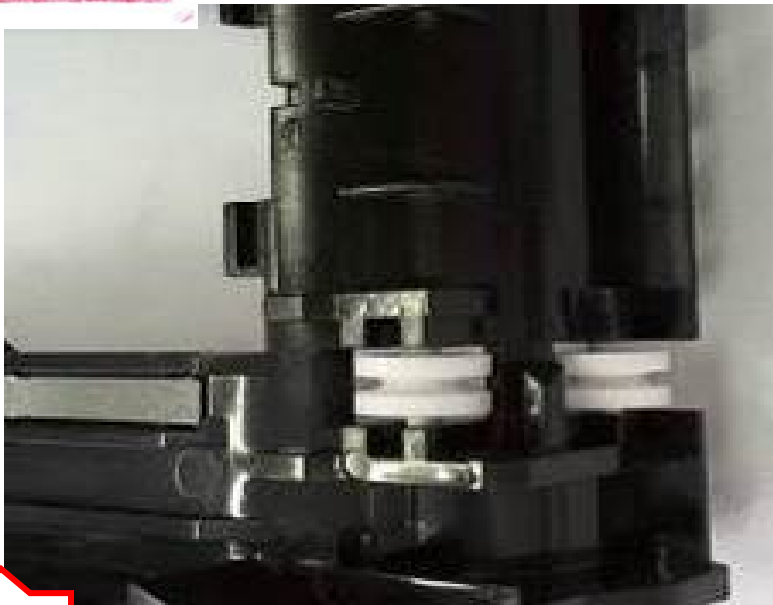
 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	CBA9			作业序号
	WI SOP CBA9-001	PA2651-5	组装前置	页码	33/56	版本	2.7	33 (2/2)
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 周娟 张凤云		制定人： Luffy	

受控文件

作业内容

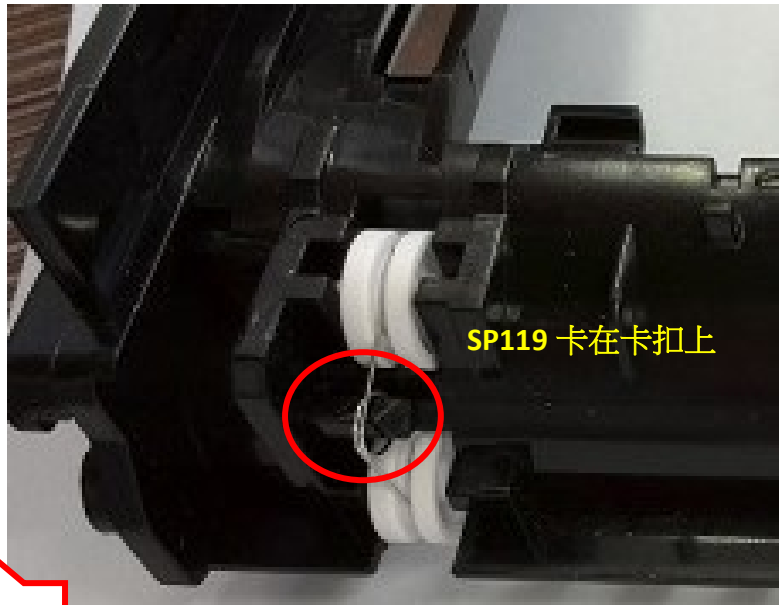
1. 将 2 个 PM504 装入 PM2544 (如图一所示)
2. 卡入 1 个 的 SP119 (如图二所示)
3. 料号及描述如下:

P/N	描述	数量
PM504	滚轮	2
SP119	弹簧	1
PA2651-4	后盖组件	1



1

图一，装入两个 PM504



2

图二，卡进一个 SP119

品质检查



自检

1. 卡入 SP119 时，防止弹簧飞起伤人或遗失;
2. 检查 SP119 卡到 2 个 PM504 卡槽内 ，无偏位。

互检

1. 检查 PM978 装配到位 无缝隙，卡勾脱出。
2. 检查 2 个 PM557 不可漏装 互检。
3. 检查 2 个 SP172 压合到位，无变形。

使用工具

作业信息

作业工时： 11.61s/1pcs

作业产量： 381pcs/1h

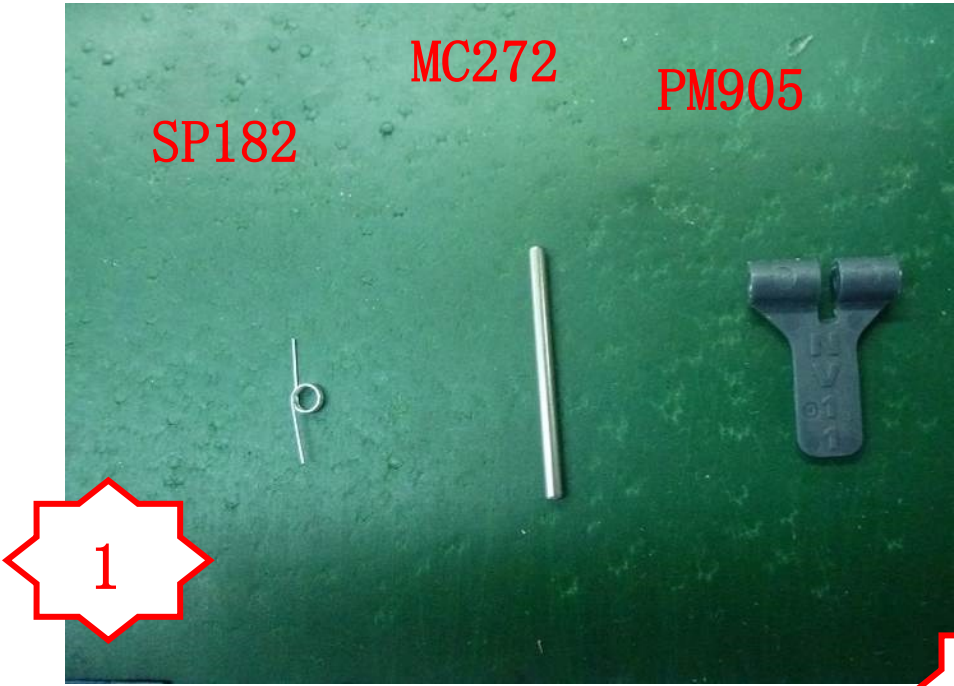
 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	CBA9			作业序号
	WI SOP CBA9-001	PA2651-6	组装前置	页码	34/56	版本	2.7	34
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 周娟 张凤云		制定人： Luffy	

受控文件

作业内容

1. 将 SP182 放到 PM905 中间穿一根 MC272. (如图 2 所示)
2. 物料号及描述如下:

P/N	描述	数量
PM905	安全齿	1
SP182	弹簧	1
MC272	轴	1



图一，物料识别 SP182/MC272/PM905



图二，装配好后的 PM905 组件。

品质检查



- 自检
- 1.检查 SP182 无掉件，遗漏。

2.检查 SP182 方向不可装反。

- 互检
- 1.检查 SP182 有无变形

使用工具

作业信息

作业工时： 9.34s/1pcs

作业产量： 386pcs/1h

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	CBA9			作业序号
	WI SOP CBA9-001	PA2651-7	组装前置	页码	35/56	版本	2.7	35 (1/3)
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 周娟 张凤云		制定人： Luffy	

受控文件

作业内容

1. 将组合好的 PM905 组件，放进 PM2544 尾槽。（如图一所示）
2. 将 PM2546 卡入 PM2544 的尾部。（如图二所示）
3. 弹动 PM905 是否顺畅。
4. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
PM2546	轮盖	1
PA2651-5	后盖组件	1
PA2651-6	安全齿组件	1

1



图一，将组装好的 PA2651-6 组件装入 PA2651-5 组件中的 PM2544 尾部。

品质检查



自检

1. 检查 PM2546 外观无破裂，划伤，脏污等。
2. 检查 SP182 无掉件，遗漏。
3. 检查 SP182 方向不可装反
4. 检查 PM905 弹动顺畅

互检

1. 检查 2 个 SP119 卡到 4 个 PM504 卡槽内，无偏移、无漏装

使用工具

作业信息

作业工时： 10.81s/1pcs
作业产量： 333pcs/1h

2



图二，将 PM2546 卡进上图位置。

 INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	CBA9			作业序号
	WI SOP CBA9-001	PA2651-8	组装前置	页码	35/56	版本	2.7	35 (2/3)
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 周娟 张凤云		制定人： Luffy	

受控文件

作业内容

1. 装 2 个 PM550 (如图一所示)
2. 物料号及描述如下:

P/N	描述	数量
PM550		2
PA2651-7	后盖组件	1

品质检查



自检

1. 检查 PM550 有无装配到位，漏装。

互检

1. 检查 PM905 是否弹动顺畅



图一，装 2 个 PM550

使用工具

作业信息

作业工时： 10.81s/1pcs

作业产量： 333pcs/1h

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	CBA9			作业序号
	WI SOP CBA9-001	PA2651 底座组件目检	目检	页码	35/60	版本	2.3	35(2/2)
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人:	Denis	确认人:	周娟 张凤云	制定人:	Luffy

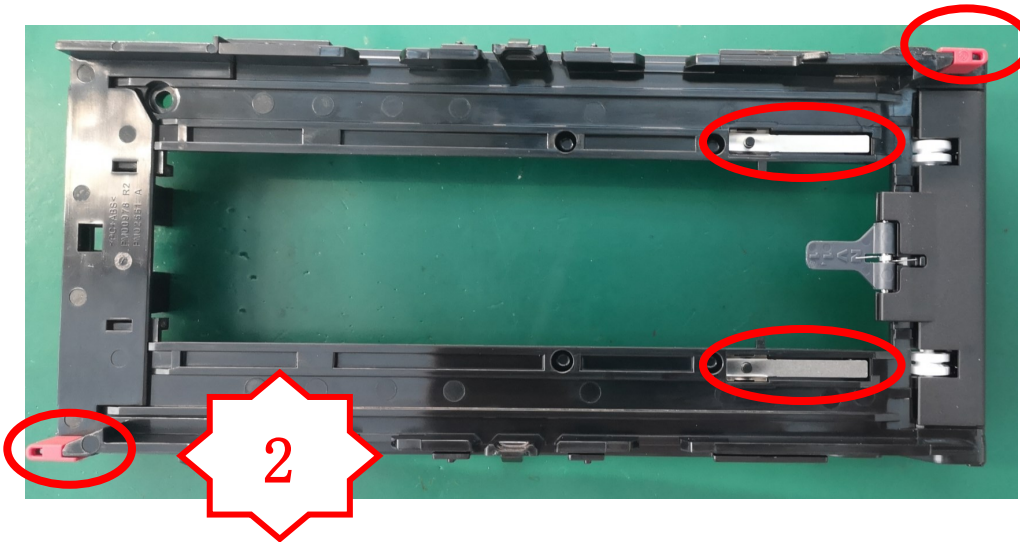
受控文件

作业内容

1. 检查 4 个白色轮子，2 个黑色轮子有无漏装，PM905 是否能回弹顺畅。
(如图一所示)
2. 检查 2 个 PM550，2 个 SP172 有无漏装注意 SP172 必须压到位，压后无变形，损坏，PM2544 柱子无变形，破损。(如图二所示)
3. 检查 PM2551 是否安装到位，所有塑胶件表面是否有刮花，缩水，缺胶，缺胶等不良。



图一，检查 4 个白色轮子，2 个黑色轮子,2 个 SP119 有无漏装，PM905 是否能回弹顺畅，无装反不良。



图二，检查 2 个 PM550，2 个 **SP172** 有无漏装**注意 SP172 必须压到位，压后无变形，损坏，PM973 柱子无变形，破损。**

品质检查



自检/互检:

1. 检查 2 个 PM550 不可漏装，转动顺畅。。
2. 检查 2 个 SP119 卡到 4 个 PM504 卡槽内，无偏移、无漏装。
3. 检查 PM905 弹动是否顺畅 。
4. 检查 PM2551 装配到位，无缝隙，卡勾脱出。
5. SP119 卡到 2 个 PM504 卡槽内 ，无偏位。
6. 检查 2 个 PM557 不可漏装。
7. 检查 2 个 SP172 压合到位，无变形。

使用工具

作业信息

作业工时: 13.51s/pcs
作业产量: 266pcs/h



图三，检查 PM2551 是否安装到位，无缝隙，卡勾脱出所有塑胶件表面是否有刮花，缩水，缺胶，破裂，脏污等不良。

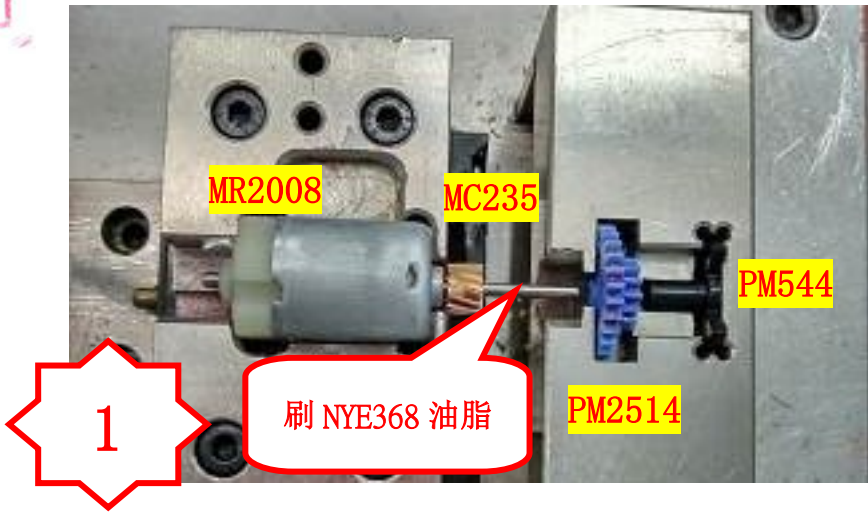
 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	CBA9			作业序号
	WI SOP CBA9-001	MR2008 蓝色齿轮压合 (PA2616-1)	前置	页码	36/56	版本	2.5	36
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人Denis		确认人:周娟 张凤云		制定人: Luffy	

受控文件

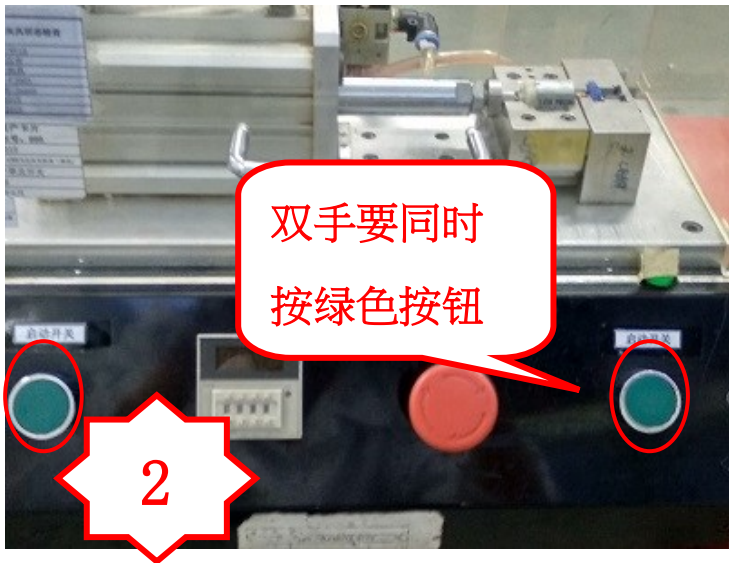
作业内容

- 将马达，蓝色大齿轮，扇叶及黄色螺旋状齿轮放入治具（注意：马达压合之前应在滚花处刷适量的 NYE368 油脂，如图一所示）
- 合上治具盖子压合（如图二所示）
- 完成压合并检查（如图三所示）
- 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
MR2008	马达	1
MC235	黄色螺旋状齿轮	1
PM2514	蓝色大齿轮	1
PM544	扇叶	1



图一、将 MR2008/MC235/PM2516/PM544 放入相应的治具槽里



图二，双手同时按绿色按钮

品质检查

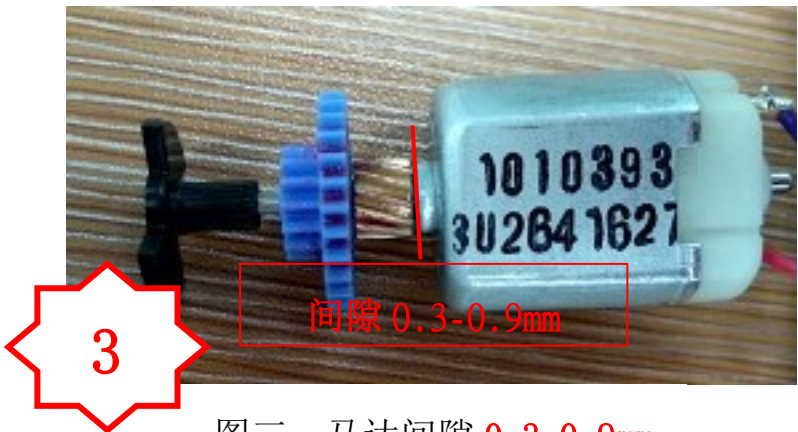


自检

- 确认每个马达在压合之前，滚花处都有刷黄油。
- 确认治具正常并填写点检记录表（气压：0.5-0.7Mpa），
- 用塞尺检查 MC235 与 MOTOR 本体的距离 0.3-0.9mm。
- 压合好的马达每盘至少测量 2 个（第 1 个和第 24 个）。

互检

- 压合后检查齿轮转动顺畅，无破损。
- 压合后检查 PM2514/PM544 转动顺畅，无破损。
- 压合后检查齿轮转动顺畅，无破损。



图三，马达间隙 0.3-0.9mm

使用工具

马达气动压合治具

气压值：0.5-0.7MPa 持续时间：0.6S

NYE368 油脂

作业信息

作业工时： 13.52s/1pcs

作业产量： 266pcs/1h

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	CBA9			作业序号
	WI SOP CBA9-001	PA2616-2	前置	页码	38/56	版本	2.6	38
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 周娟 张凤云		制定人: Luffy	

受控文件

作业内容

1. 打开机器及烙铁开关，如有异常及时联系设备管理人员（如图一所示）
2. 将紫线对马达红点焊接，红线焊接在另一边（如图二所示）
3. 焊接后的马达（如图三所示）
4. 物料号描述如下：

P/N	描述	数量
PA2616-1	蓝色齿轮马达组件	1
WR137	75mm 的紫色线	1
WR136	57mm 的红色线	1

品质检查



自检：

1. 检查马达线是否焊反
2. 检查马达线焊接有无假焊、空焊
3. 检查焊接的线是否接触到马达本体

互检：

1. 检查马达是否转动顺畅
2. 检查马达压合是否漏压

使用工具

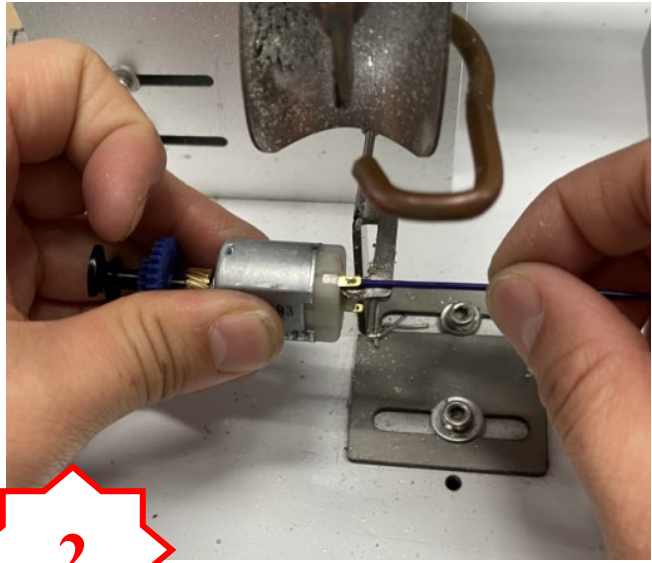
烙铁温度：(360-400) °C
半自动焊接机器
气压 0.4-0.7Mpa, 持续时间 0.6s

作业信息



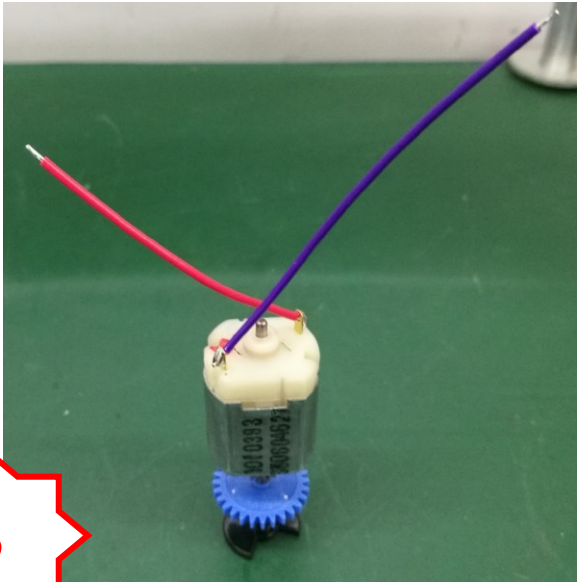
1

图一，打开机器及烙铁开关



2

图二，将紫线对准马达有红点的一个端子穿入，然后将马达贴平治具，踩治具踏板焊接，焊接完成后将红线焊接在另一边



3

图三，焊好的马达组件紫线对红点在左边，红线在右边。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	CBA9			作业序号
	WI SOP CBA9-001	PA2615-2	前置	页码	39/56	版本	2.6	39
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 周娟 张凤云		制定人: Luffy	

受控文件

作业内容

- 1. 打开机器及烙铁开关，如有异常及时联系设备管理人员（如图一所示）
- 2. 将绿线对马达红点焊接，棕线焊接在另一边（如图二所示）
- 3. 焊接好的马达组件（如图三所示）
- 4. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
PA2615-1	白色齿轮马达组件	1
WR130	50mm 的绿色线	1
WR135	42mm 的棕色线	1

品质检查



自检：

- 1. 检查马达线是否焊反
- 2. 检查马达线焊接有无假焊、空焊
- 3. 检查焊接的线是否接触到马达本体

互检：

- 1. 检查马达是否转动顺畅
- 2. 检查马达压合是否漏压

使用工具

烙铁温度：(360-400) °C

半自动焊接机器

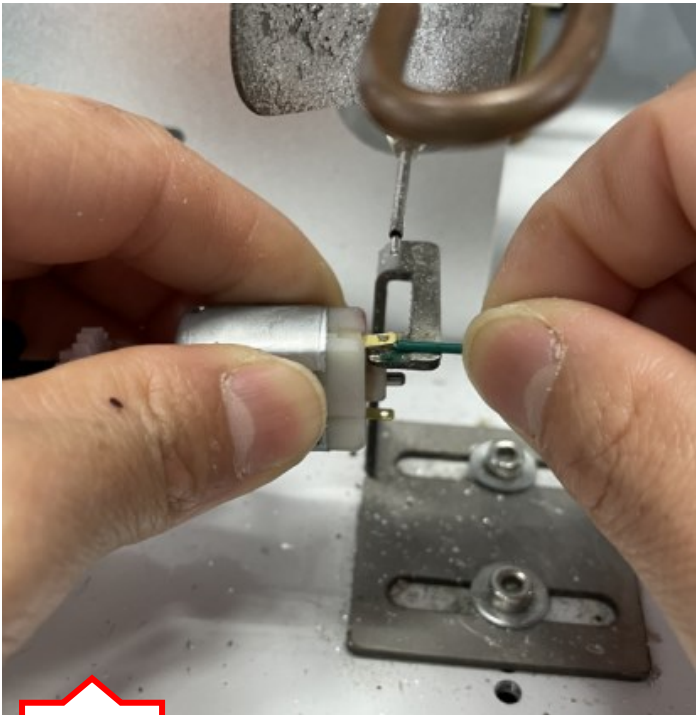
气压 0.4-0.7Mpa, 持续时间 0.6s

作业信息



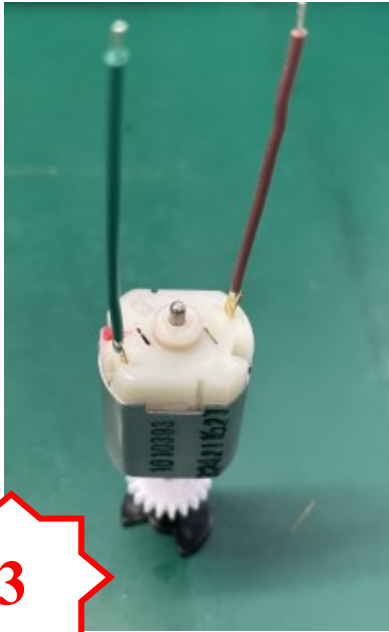
1

图一，打开机器及烙铁开关



2

图二，将绿线对准马达有红点的一个端子穿入，然后将马达贴平治具，踩治具踏板焊接，焊接完成后将棕线焊接在另一边



3

图三焊好的马达组件绿线对红点在左边，棕线在右边。

 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	CBA9			作业序号
	WI SOP CBA9-001	PA2626-1	前置	页码	40/56	版本	2.0	40
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 周娟 张凤云		制定人: Luffy	

受控文件

作业内容

1. 将 PA868-3 卡进 PA2582 的孔里，注意白条向下卡入。（如图二所示）
2. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
PA868-3	滤光片组件	1
PA2582	下电路板	1

品质检查



自检：

1. 检查 PA868 上的白条 PM546/OP110 有没有漏装。
2. 检查 PA868 上的 PM555 脚有没有断裂
3. 检查线路板传感器件无撞件，漏件，损坏等。

互检：

1. 检查 PA868 有没有卡到位，是否有撞件。

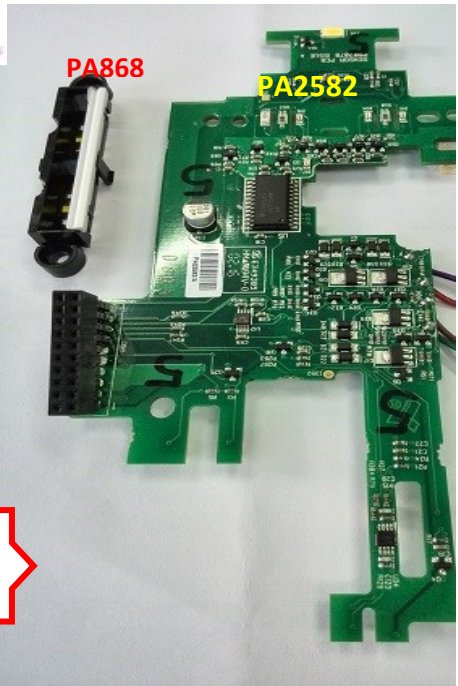
使用工具



备注：此工位必须带静电环操作！

作业信息

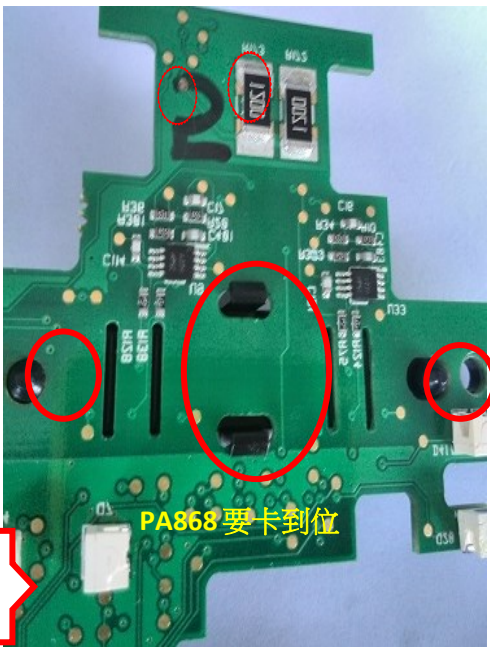
作业工时： 10.67s/1pcs
作业产量： 337pcs/1h



图一，PA2582/PA868



图二，将 PA868 卡入 PA2582 上



图三，装配完好后背面图

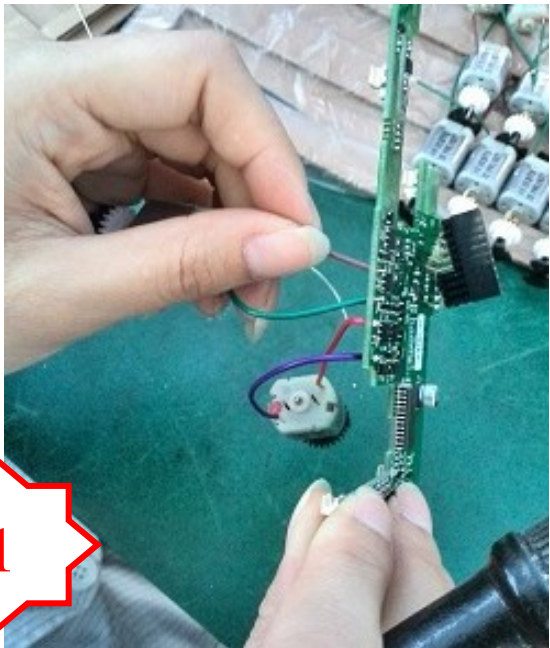
 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	CBA9			作业序号
	WI SOP CBA9-001	PCB 与马达焊接 (PA2626-2)	前置	页码	41/56	版本	2.1	41
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 周娟 张凤云		制定人: Luffy	

受控文件

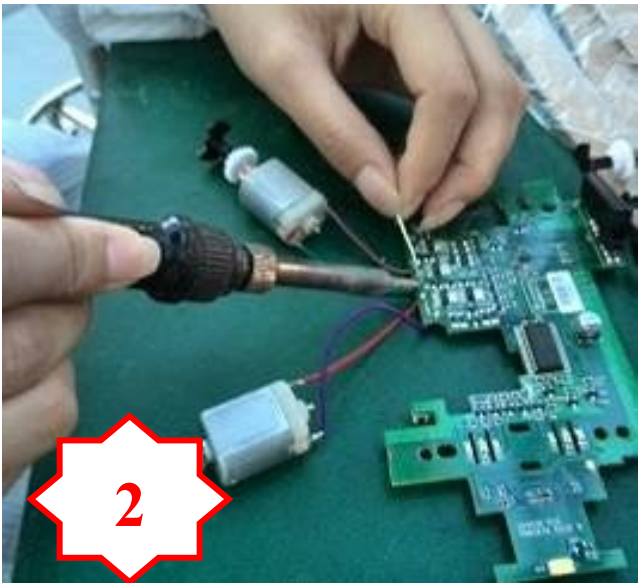
作业内容

1. 将 PA2616 的紫色线穿入 PA2582 的第 1 个孔内, 红色线穿入第 2 个孔内。
2. 将 PA2615 的棕色线穿入 PA2582 的第 3 个孔内绿色线穿入第 4 个孔内 (如图一所示)
3. 将穿入孔的线上加锡焊接 (如图二所示)
4. 物料号及描述如下:

P/N	描述	数量
PA2615	白色齿轮马达组件	1
PA2616	蓝色齿轮马达组件	1
PA2626-1	底部传感器电路板组件	1



图一, 如图将各颜色的线分别插入相应的孔内。



图二, 将已插好的线加锡焊接。

品质检查



自检:

1. 检查马达线焊在板子上是否焊反
2. 检查马达线焊接有无假焊、空焊
3. 检查 PCBA 板子上有无连锡

互检:

1. 检查马达线是否焊反
2. 检查马达线有无假焊、空焊、烫伤
3. 检查 PCB 有无撞件

使用工具

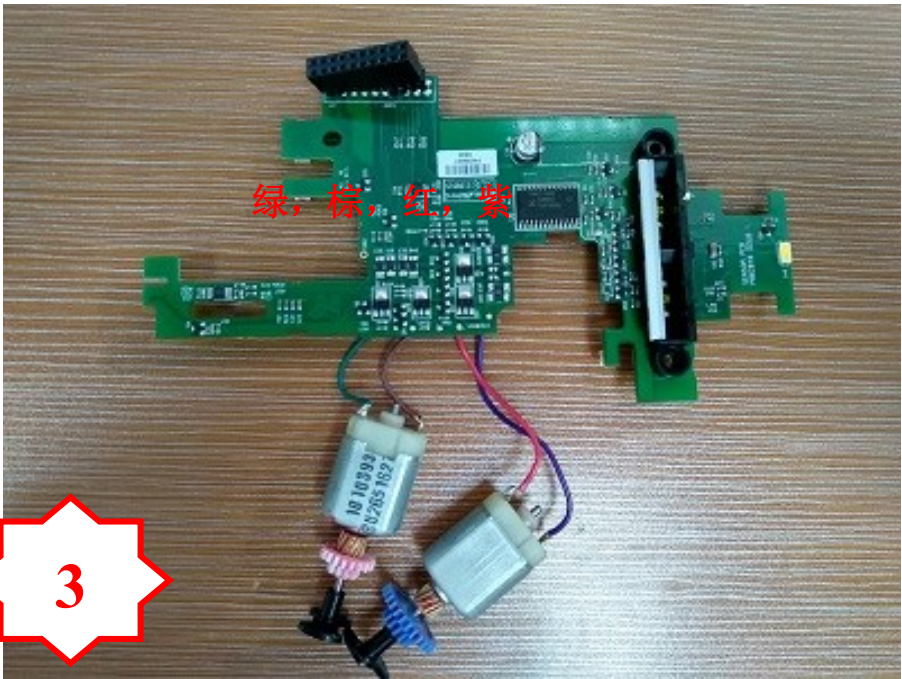
烙铁温度: 360-400℃



备注: 此工位必须带静电环操作!

作业信息

作业工时: 13.11s/pcs
作业产量: 275pcs/h



图三, 已焊好的组件。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	CBA9			作业序号
	WI SOP CBA9-001	PA2626-3	前置	页码	42/56	版本	2.0	42
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 周娟 张凤云		制定人: Luffy	

受控文件

作业内容

- 1. 用 SP181 弹簧穿入 PM909 小轮，放进 PM2606 指定的卡槽内。（如图一所示）
- 2. 将 PM2549 按压进 PM909 中。（如图二所示）
- 3. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
PM909	轮子	2
SP181	弹簧	2
PM2606	固定压板	1
PM2549	下板导光板	1

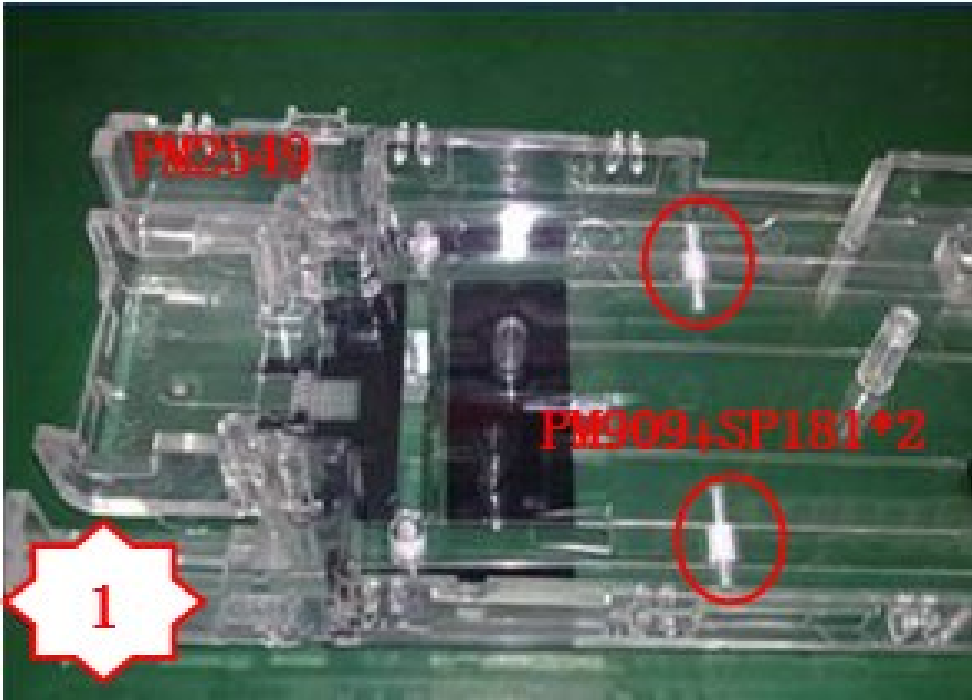
品质检查



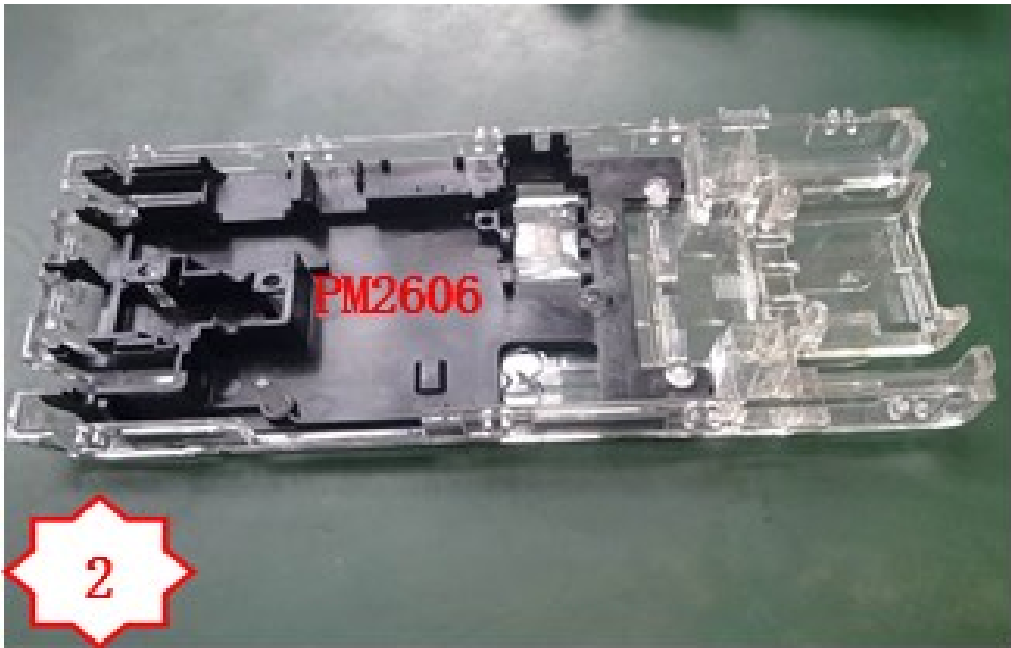
- 自检
- 1. 检查 2 个 PM909 不能漏装。
 - 2. 检查 2 个 SP181 有没有漏装。
 - 3. 检查 PM2549 是否装配到位。
- 互检
- 1. 检查 PM2606 关键窗口的位置无刮痕、脏污等不良。
 - 2. 弹簧/轮子组件无漏装，无翘起。
 - 3. 继续按压 PM2549 确认装配到位。

使用工具

作业信息



图一，将 SP181 穿入 PM909 再放进 PM2549 里。



图二，再盖上 PM2606。

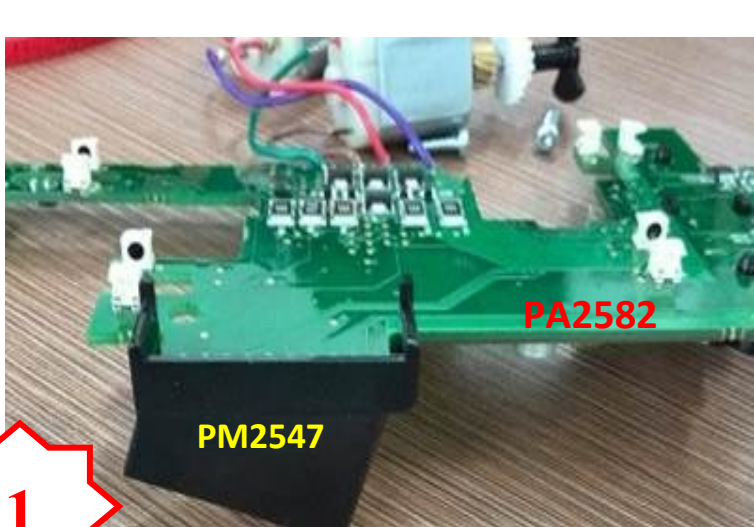
 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	CBA9			作业序号
	WI SOP CBA9-001	PA2626-4	前置	页码	43/56	版本	2.0	43
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 周娟 张凤云		制定人: Luffy	

受控文件

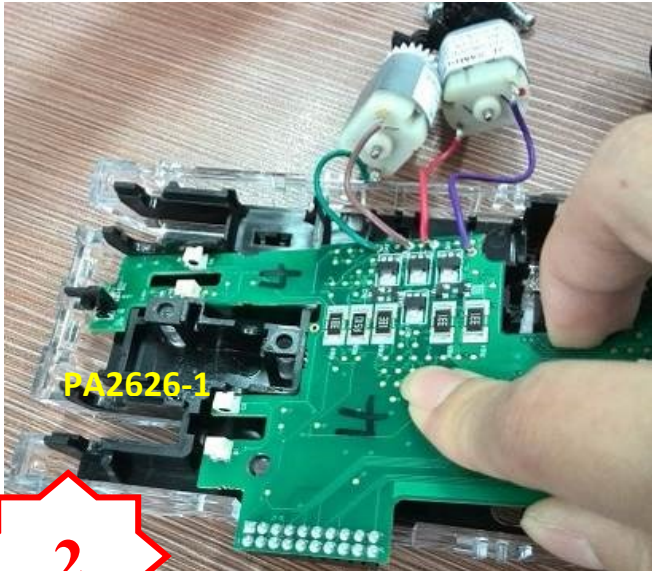
作业内容

- 1. 用 1 个 PM2547 装进 PA2582 板子的连接器上 (如图一所示)
- 2. 按如图 2 的方法把 PA2582 装入 PA2626-3 中 (如图二所示)
- 3. 在组装好的板子上打上 2 个 SC119 螺丝 (如图三所示)
- 4. 物料号及描述如下:

P/N	描述	数量
PM2547	连接器护罩	1
SC119	M3*10 梅花螺丝	2
PA2626-3	正面壳组件	1
PA2626-2	PCB 电路板组件	1



图一, 将 PM2547 装到 PCBA 上



图二, 将 PA2626-1 装入 PA2626-3 中

品质检查



自检:

- 1. 检查 PA2582 组件有无装到位、无翘起。
- 2. 检查 2*SC119 无错料、无滑牙。
- 3. PM2547 无漏装。

互检:

- 1. 检查 PM2606 是否装配到位。
- 2. 检查 PM909 组件无漏装。
- 3. 检查 PM2549 无错料、脏污。

使用工具

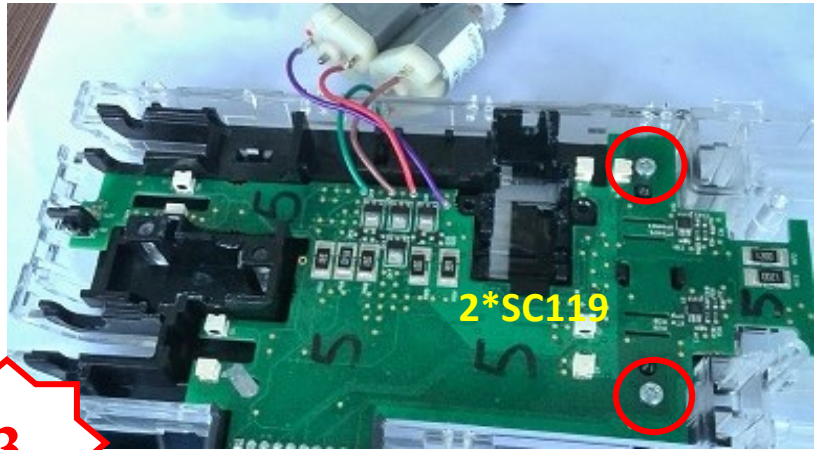
电批扭力: 5.8-6.2Kgf.cm



备注: 此工位必须带静电环操作!

作业信息

作业工时: 11.15s/pcs
作业产量: 323pcs/h



图三, 打上 2 颗 SC119

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	CBA9			作业序号
	WI SOP CBA9-001	PA2624-1（刷黄油）	组装前置	页码	44/56	版本	2.0	44
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人：Denis		确认人：周娟 张凤云		制定人：	Luffy

受控文件

作业内容

1. 将图一画红圈的十六位置涂上适量黄油（如图一所示），

品质检查



自检

1. 检查 PM2549 有没有变形。
2. 检查 PM2549 的 16 个位置有没有漏刷黄油，
3. 黄油不可刷到 PCB 板上。

互检

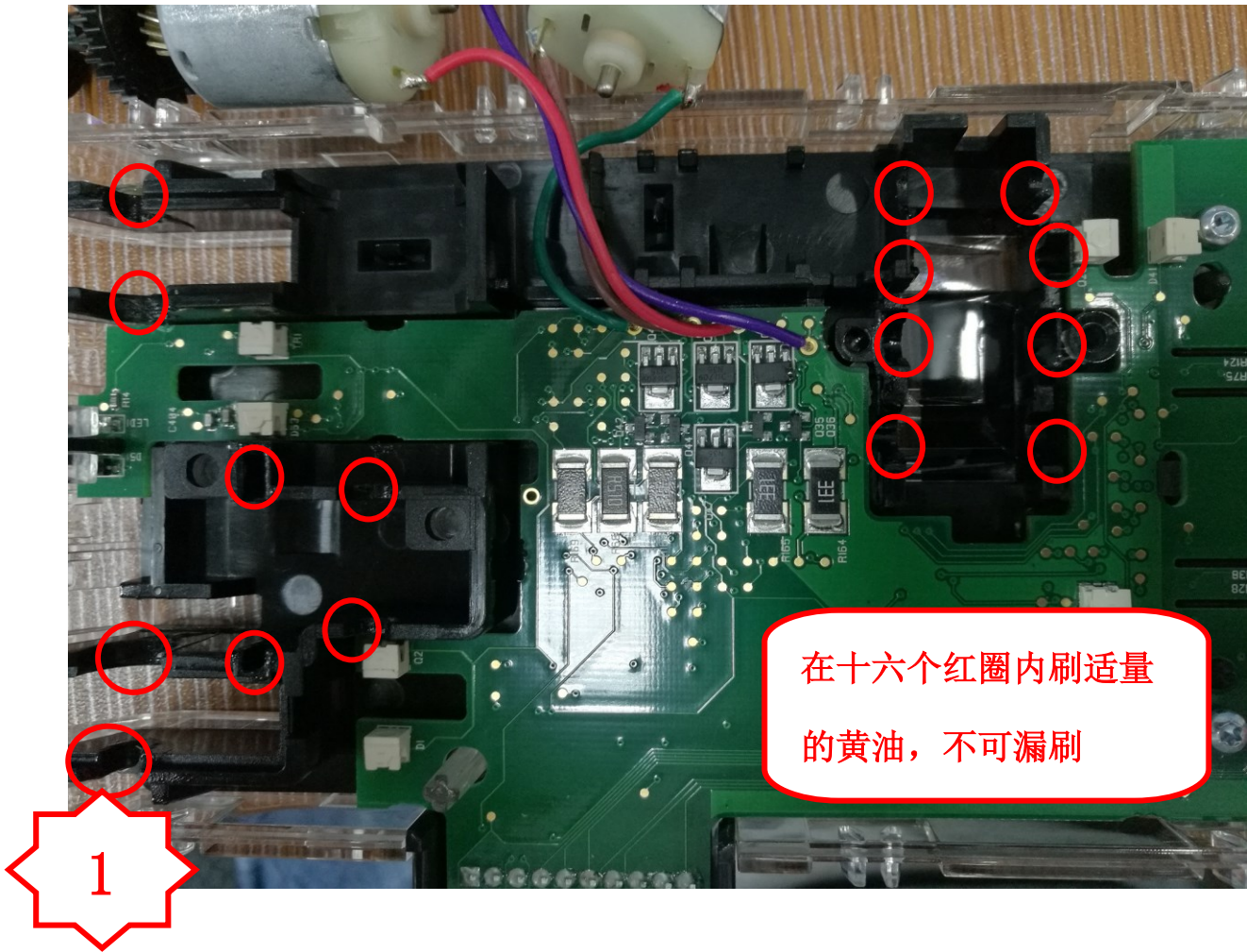
1. PM2547 不可漏装
2. 2 颗 SC119 不可漏打
3. PA2587 线路板无划伤
4. 黄油不可刷到 PCB 板上。

使用工具

毛刷，黄油

作业信息

作业工时： 11.15s/pcs
作业产量： 323pcs/h



图一，在上图的十六位置刷上适量的黄油。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	CBA9			作业序号
	WI SOP CBA9-001	PA2624-2	组装前置	页码	45/56	版本	2.7	45 (1/2)
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 周娟 张凤云		制定人: Luffy	

受控文件

作业内容

1. 将 PM534, 蓝黄色轮子组件和白黄色轮子组件分别装入相应的槽内 (如图三所示)
2. 物料号及描述如下:

P/N	描述	数量
PM534	齿轮 18T	1
PA2624-1		1
PM2516 齿轮组件	PM2516/PM533/MC234 蓝黄齿轮组件	1
PM530 齿轮组件	PM530/PM531/MC157 白黄齿轮组件	1



图一, 物料识别 PM534。



图二, PM2516 齿轮组合/ PM530 齿轮组合。

品质检查



自检

1. 检查齿轮无变形, 缩水等外观不良
2. 检查齿轮有无漏装, 错装

互检

1. 轮子有没有装到位。
2. 检查马达线有没有焊反。(绿、棕、红、紫)

使用工具

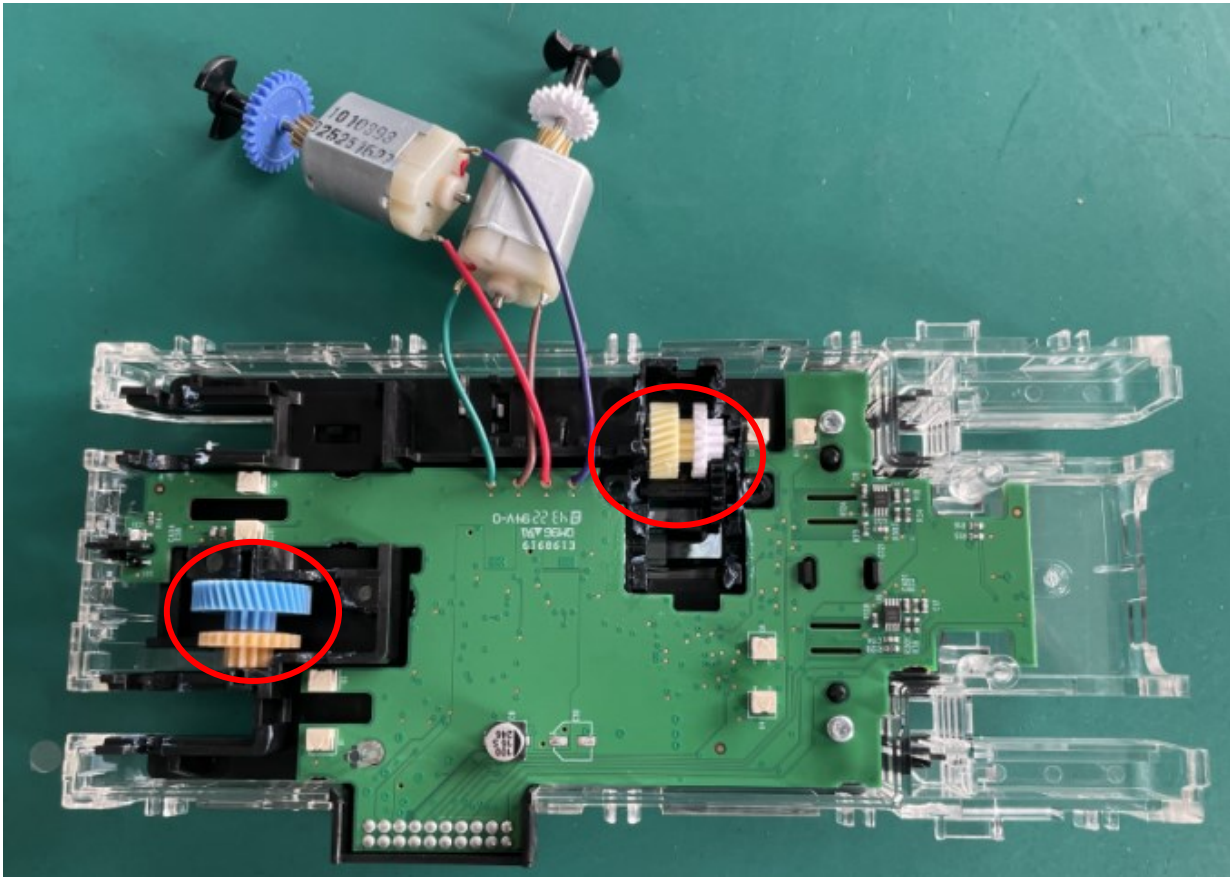


备注: 此工位必须带静电环操作!

作业信息

作业工时: 14.86s/pcs

作业产量: 242pcs/h



图三, 将上述物料分别装在相应的孔内。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	CBA9			作业序号	
	WI SOP CBA9 2021	PA2624-2	组装前置	Denis	页码	45/56	周娟 张凤云	2.7	45 (2/2)
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		受控文件	批准人:		确认人:			制定人:	

受控文件

作业内容

1. 装配 1 个 PM959, 然后再将马达线如图排好 (如图一所示)
2. 物料号及描述如下:

P/N	描述	数量
PM959		1
PA2624-1		1

品质检查



自检

1. 检查 PM959 有无漏装, 装配到位;
2. 检查马达线, 齿轮是否装配到位。

互检

1. 轮子有没有装到位。
2. 检查 PM530/PM531+MC157 齿轮组和 PM2516/PM533+MC234 齿轮组不能错装。

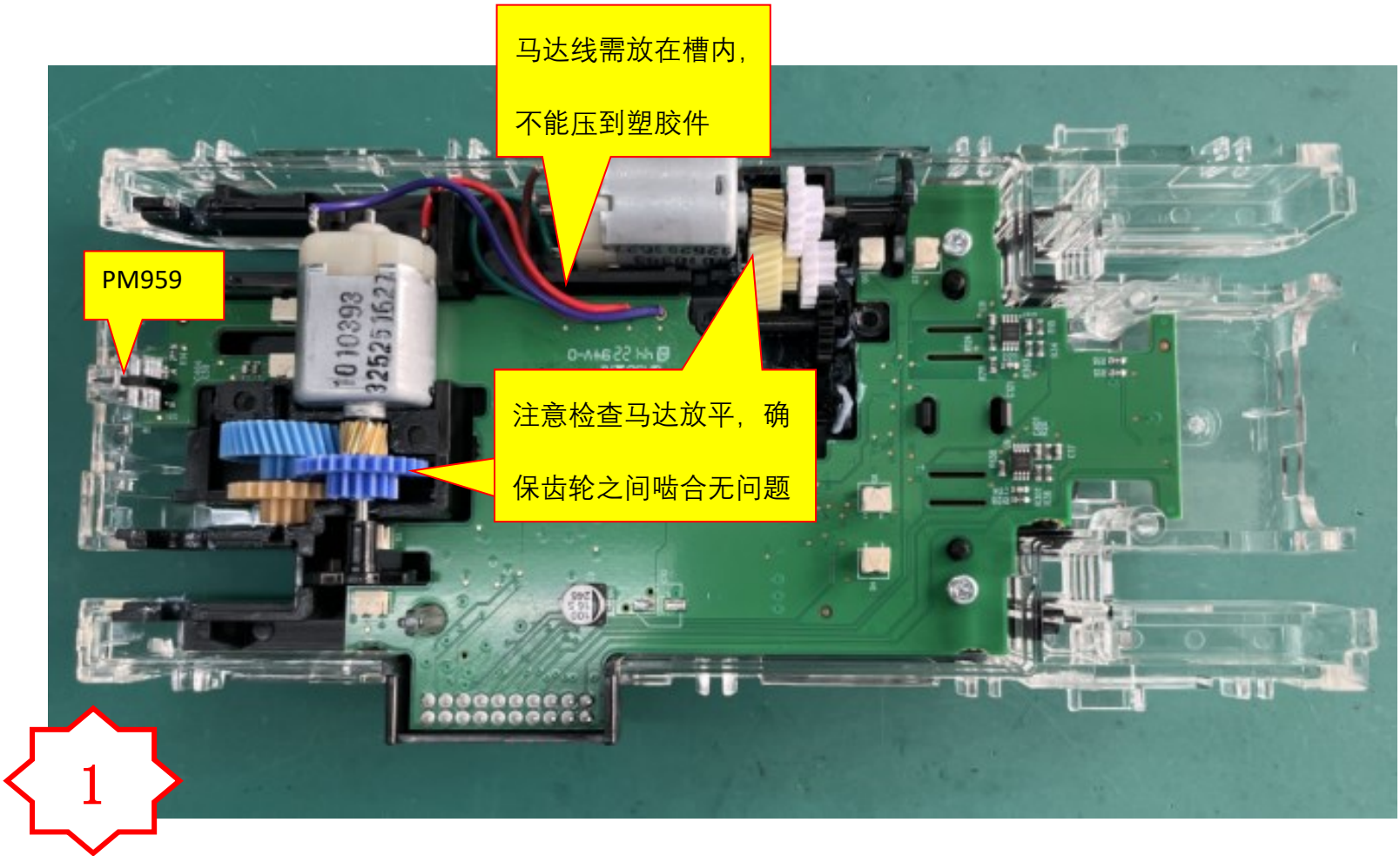
使用工具



备注: 此工位必须带静电环操作!

作业信息

作业工时: 14.86s/pcs
作业产量: 242pcs/h



图一, 装 1 个 PM959, 然后再将马达线如图排好

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	CBA9			作业序号
	WI SOP CBA9-001	PA2624-3	组装前置	页码	46/56	版本	2.7	46
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 周娟 张凤云		制定人： Luffy	

受控文件

作业内容

- 1. 将 PM541 和两个 PA262 装入 PM2606 里 (如图一所示)
- 2. 物料号及描述如下:

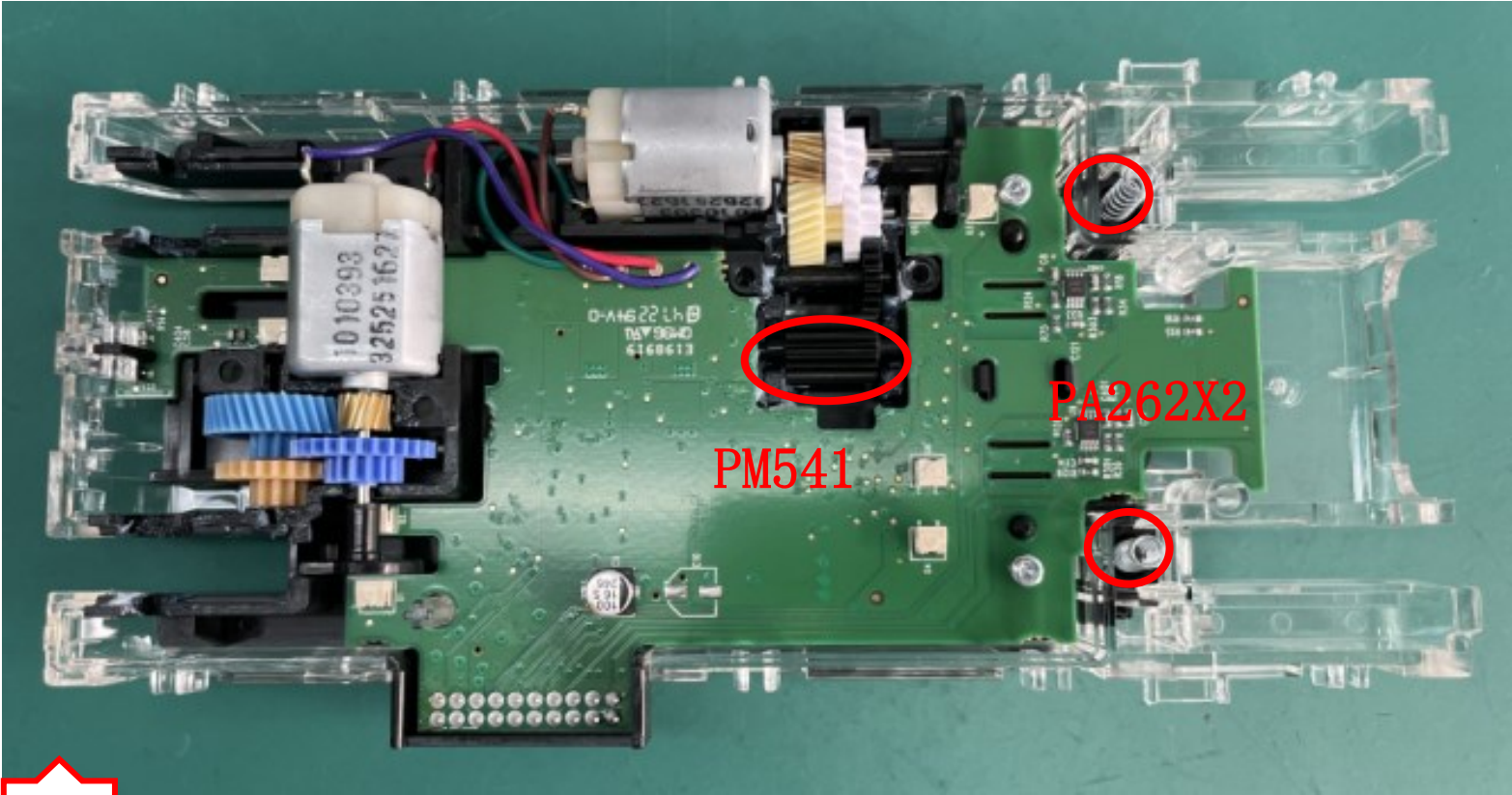
P/N	描述	数量
PM541		
PA262	压轮架组件	2
PA2624-2		1

品质检查



- 自检
- 1. 检查 PM541, PA262 有无漏装
- 互检
- 1. 检查 PM534 不可漏装。
 - 2. 检查 PM959 要压到位, 无遗漏/掉件。

1



图一, 将 PA262, PM541 放入相应位置

使用工具



备注: 此工位必须带静电环操作!

作业信息

作业工时: 11.07s/pcs
作业产量: 325pcs/h

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	CBA9			作业序号
	WI SOP CBA9-001	PA2624-4	组装前置	页码	47/56	版本	2.0	47
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis	确认人： 周娟 张凤云	制定人： Luffy			

受控文件

作业内容

- 将两个 PA293 放在 PA500 轴的两端，套进 PM2549 的槽里。
- 将 SP117 弹簧按到位 （如图一，二所示）
- 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
PA293	皮带压轮架组件	2
PA500	皮带张紧轮组件	1
PA2624-3		1

品质检查



自检

- 检查马达的扇叶不可与 PCBA 或 SENSOR 摩擦。
- 检查点黄油要适量（无堆积无油色），黄油不可遮盖传感器或涂抹 PCBA。
- 无漏装 PM959/PM2547
- 检查马达线不可贴近及叠加于 3 个三极管！

互检

- 检查 PM537 要卡到位且不可漏装
- 检查 SP117 要装配到位
- 检查 PA500 皮带轮不可破裂损坏。

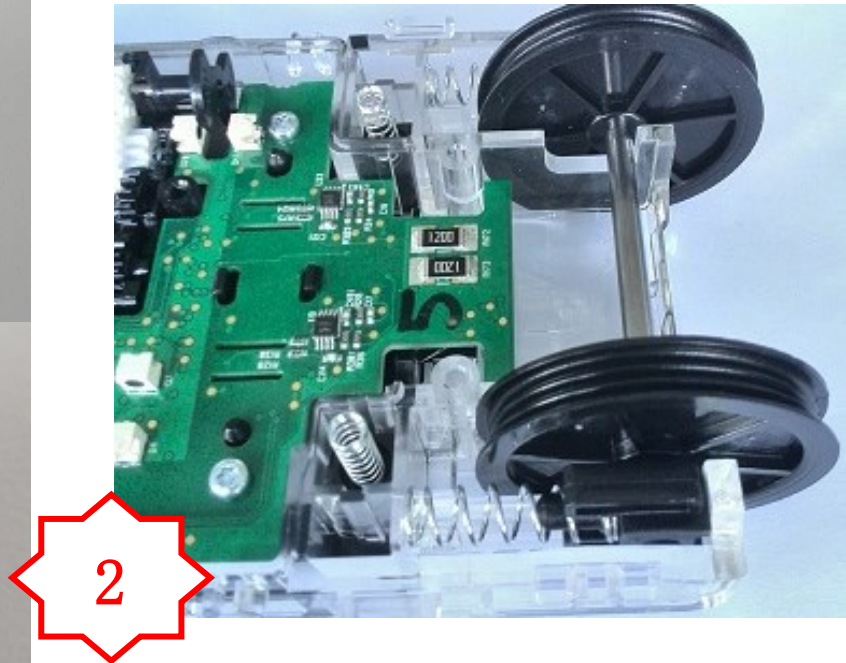
使用工具

作业信息

作业工时： 10.93s/pcs
作业产量： 330pcs/h



图一，PA500/PA293 组件



图二，将两个 PA293 放在 PA500 轴的两端，套进 PM2549 的槽里

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	CBA9			作业序号
	WI SOP CBA9-001	PA2624-5	组装前置	页码	48/56	版本	2.1	48
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人:	Denis	确认人:	周娟 张凤云	制定人:	Luffy

受控文件

作业内容

1. 将 PA501 两齿轮组件轴上加入适量的 NYE368 油脂（如图一、二所示）
2. 在两齿轮组上的轴加入适量的 NYE368 油脂（无堆积）（如图二所示）
3. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
PA501	后轴齿轮组件	1
PA2624-4		1



图一，PA501

品质检查



自检

1. NYE368 油脂适量，以能在轴上包敷一层油膜为宜（无堆积，无明显油色可见）。
2. MOTOR 需按压到位，不可有倾斜翘起现象。
3. 马达扇叶不可与 PCBA，传感器摩擦。
4. PM902/PM903 不可摩擦阻滞！

互检

1. 检查 PM537/PM538+SP108 组合（2 组）和 PM536+SP117 组合（2 组）不可漏装且装配到位。
2. 检查 PA501 皮带轮不可破裂损坏。
3. 检查 NYE368 油脂不可漏加。

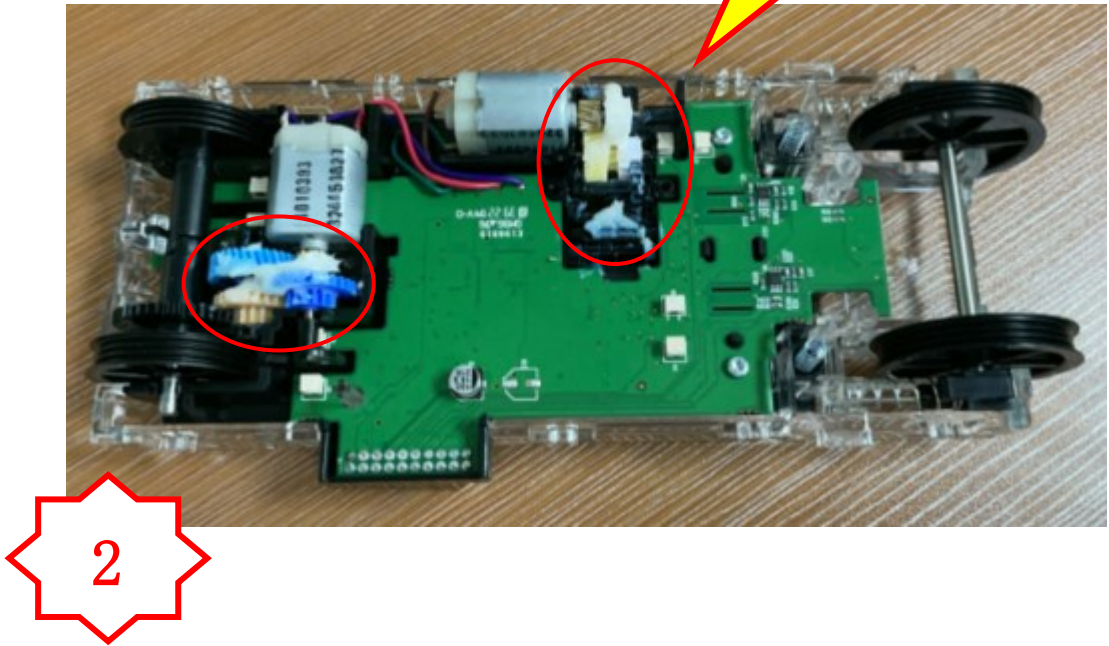
使用工具

毛刷，NYE368 油脂

作业信息

作业工时： 10.65s/pcs
作业产量： 338pcs/h

注意在两个红圈处的的齿轮上刷适量 NYE368 油脂



图二，将 PA501 装进 PM2549 槽内

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	CBA9			作业序号
	WI SOP CBA9-001	PA2624-6	组装前置	页码	49/56	版本	2.0	49
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 周娟 张凤云		制定人: Luffy	

受控文件

作业内容

1. 将 PM975 装进 PA2649-2 的 PM2550 有 SP147 的卡槽内 (如图一所示)
2. 如图对准 PA2624-5 的卡勾按进去, 注意 PM975 弹动顺不顺畅 (如图二所示)
3. 料号描述如下

P/N	描述	数量
PA2649-2		1
PA2624-5		1
PM975		1

品质检查



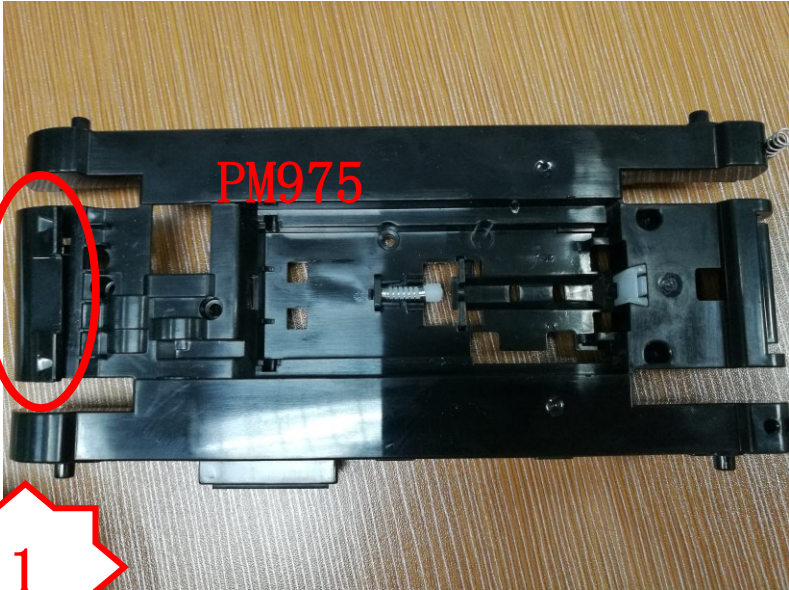
- 自检
1. 检查 PA864-2 无漏装物料
 2. 检查 PM975 来料无变形, 缩水, 发白等不良
- 互检
1. 检查装入 PM975 弹压顺畅
 2. 检查 PM2550 压合到位且各卡勾无发白断裂。
 3. 检查压合到位, PM2550 无变形!
 4. 盖 PA2649-2 之前特别注意 PM595 有无脱落

使用工具

底座压合治具
气压值: 0.5-0.7MPa 持续时间: 0.35S

作业信息

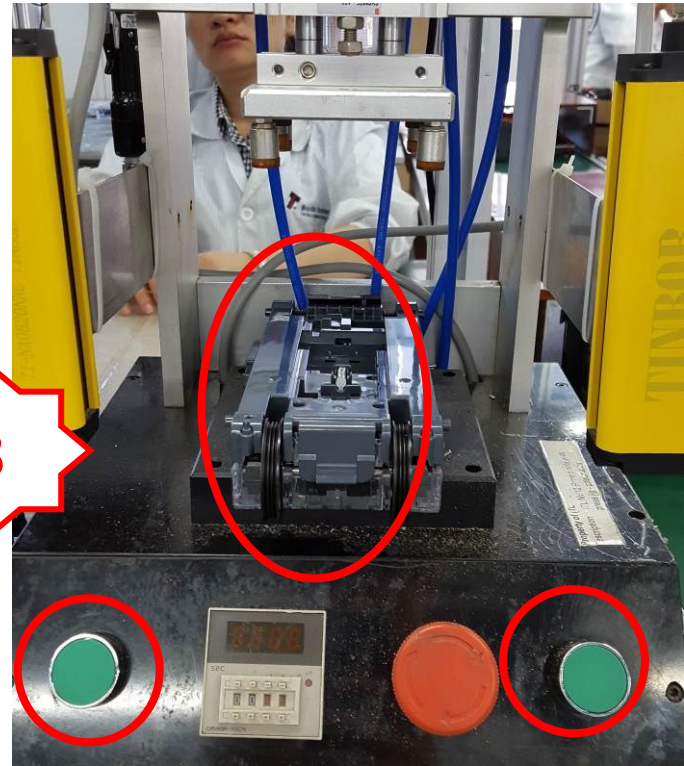
作业工时: 11.75s/pcs
作业产量: 305pcs/h



图一, 将 PM975 装在 PA2649-2 上



图二, 再将上图组件按入 PA2624-5 上



图三, 将盖上的组件放入夹具中压合, 要同时按下两个绿色开关



图四, 检查卡扣有没有卡到位

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	CBA9			作业序号
	WI SOP CBA9-001	PA2624-8	组装前置	页码	51/56	版本	2.5	51
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人:	Denis	确认人:	周娟 张凤云	制定人:	Luffy

受控文件

作业内容

1. 将两根皮带装入传动载具两端轮子上，（如图一所示）

皮带安装指南：

- A. 先将皮带放入传动载具右侧从动轮，
- B. 传动载具与台面垂直，并用力向下按至弹簧收缩；
- C. 利用弹簧收缩，卡入整个皮带到主动轮一端
- D. 依此方法装另一根皮带。

2. 物料号描述如下：

P/N	描述	数量
FD106	传动皮带	2
PA2624-7		1

品质检查



自检

- 1. 检查 FD106 的皮带有没有多余的披风、或色差等不良。
- 2. 检查 2 条 FD106 套到位，不能卡在轮子边缘。

互检

- 1. 检查 3 颗 SC119 打到位、无漏打。

使用工具

作业信息

作业工时： 13.28s/pcs
作业产量： 271pcs/h



图一，将两根 FD106 套在 PA2624-7 的两个轮子组件上

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	CBA9			作业序号
	WI SOP CBA9-001	目检	检查前置	页码	52/56	版本	2.5	52
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 周娟 张凤云		制定人： Luffy	

受控文件

作业内容

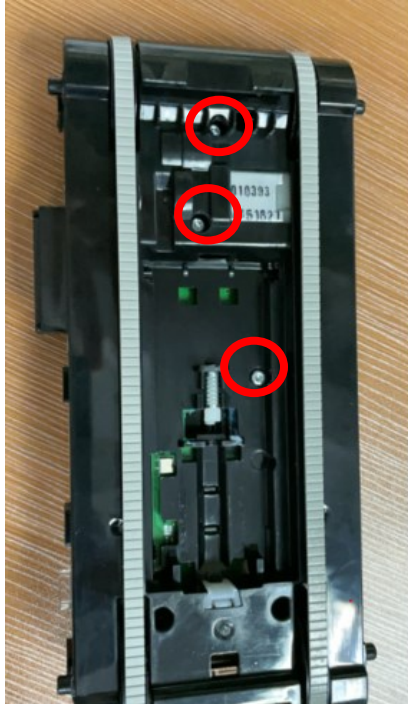
品质检查

1. 检查三颗 SC119 有无漏打，可用螺丝刀试扭验证螺丝是否打到位，检查皮带是否套好。（如图一所示）
2. 查看卡扣有无卡好，排线是否正常，表面是否有刮花，缩水，缺胶。（如图二所示）
3. 检查整个透明件表面有无刮花，缩水，缺胶等不良。
4. 表面是否有污点。
5. PM975 是否弹动顺畅，间隙是否过大。（如图四所示）
6. 检查滤光片是否漏装
7. 检查 PM909 和 SP181 有无漏装。
8. 检查 PA262 组件有无漏装。检查 SP117 有没有卡到位。
9. 检查 PM959 有无漏装。

使用工具

作业信息

作业工时： 13.51s/pcs
作业产量： 266pcs/h



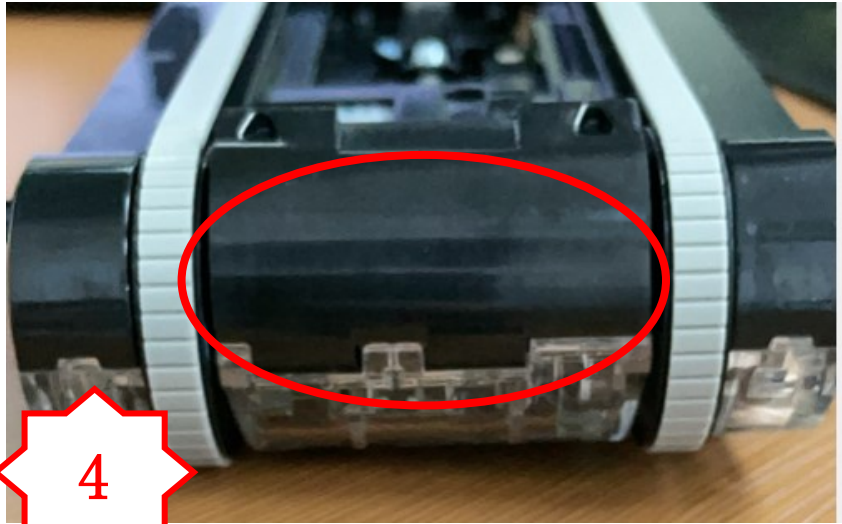
图一，检查三个螺丝有无漏打，是否打到位



图二，检查卡扣是否卡到位，排线是否正常，有无刮花，缩水，缺胶。



图三，检查表面有无刮花和黑点，皮带是否套好。



图四，检查 PM975 是否弹动顺畅，间隙是否太大。

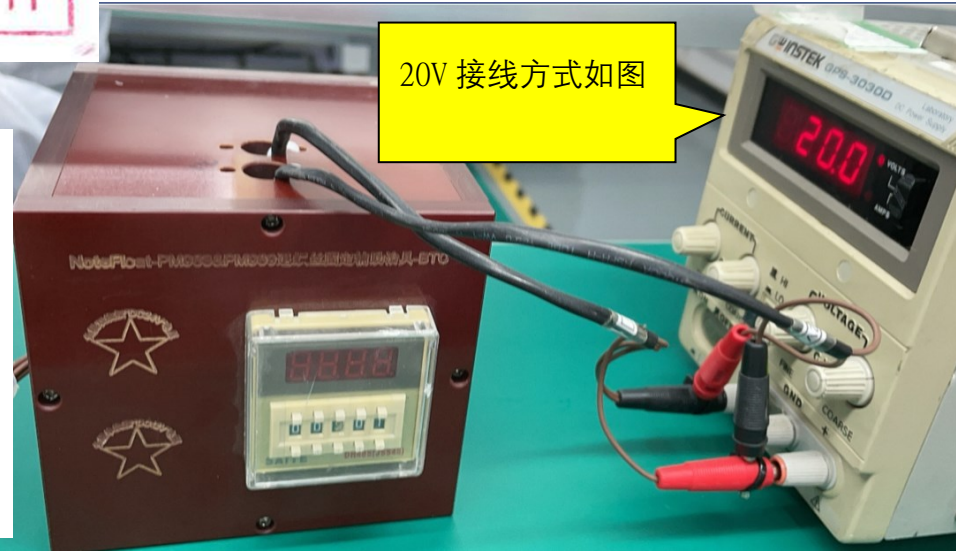
 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	CBA9			作业序号
	WI SOP CBA9-001	PA2624-9	组装前置	页码	53/56	版本	2.7	53
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 周娟 张凤云		制定人: Luffy	

受控文件

作业内容

- 1. 将两个 SP125 先后装进 PM2550 的两个柱子用电批打到底（如图一所示）
- 2. 物料号及描述如下：

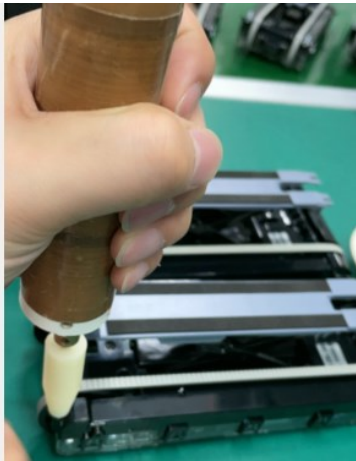
P/N	描述	数量
PA2624-8		1
SP125	弹簧	2



品质检查



- 自检
- 1. 检查 2 个 SP125 物料是否正确。
 - 2. 检查 SP125 有没有漏装，有无装到位。
- 互检
- 1. 检查 3 颗 SC119 打到位。
 - 2. 检查 FD106 有没有套到位。



使用工具



SP125*2

SP125 扭弹簧治具

图一，将两个 SP125 放在如图位置，用电批锁住底

作业信息

作业工时： 10.68s/pcs
作业产量： 337pcs/h

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	CBA9			作业序号
	WI SOP CBA9-001	PA2624-10	组装前置	页码	54/56	版本	2.5	54
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 周娟 张凤云		制定人： Luffy	

受控文件

作业内容

1. 将 PA2625 放入 PA2624-9 中，PM523 需顶住 PM2550 上的 PM545 组件，（如图一，二所示）
2. 将 PM526 左端卡口推入起落架开槽，后向下按入 PM526
3. 将 PM526 底部的 6 个卡扣全部卡入后再用力向左锁紧 PM526。（如图四所示）
4. 将 PM505 组件的右端先滑入 PM523 的右端，然后将其卡进 PM522。（如图六所示）
5. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
PA505	推板组件	1
PA2625	起落架组件	1
PM526	起落架护盖	1
PA2624-9		1



图一，PA2625



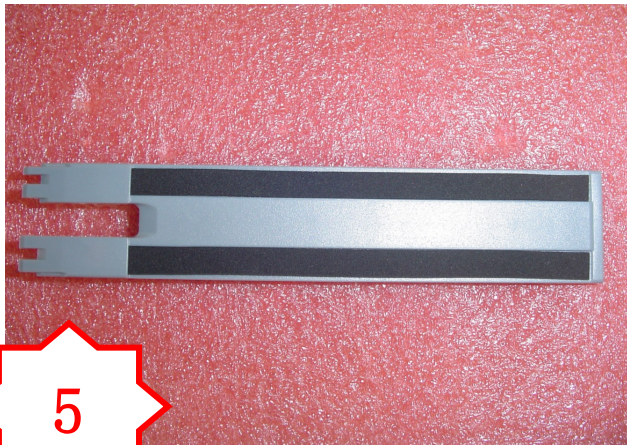
图二，将 PA2625 装入组件内



图三，PM526



图四，装入 PM526



品质检查



自检

1. 确认 PM2518 装配到 PM2517 齿轮中间。
2. 检查 PM526 卡扣完全到位并锁紧。
3. 检查 PM522 与 PM523 装配方向正确。

互检

1. PA505 组件完全卡进起落架内。
2. 检查 PA505 上的 LB150 不可损坏。
3. 检查起落架装配到位。

使用工具

作业信息

作业工时： 16.43s/pcs
作业产量： 219pcs/h

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	CBA9			作业序号
	WI SOP CBA9-001	PA2614-1	最终装配	页码	55/56	版本	2.5	55
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 周娟 张凤云		制定人: Luffy	

受控文件

作业内容

1. 将 PA2627 的上盖和 PA2651 的底座卡槽对卡勾, 装配到位(如图四所示),
2. 再将 PA2624 中心体放在上盖 (如图五所示)
3. 物料号及描述如下:

P/N	描述	数量
PA2627-4	上盖	1
PA2624-10	中心体	1
PA2651-4	底座	1

品质检查

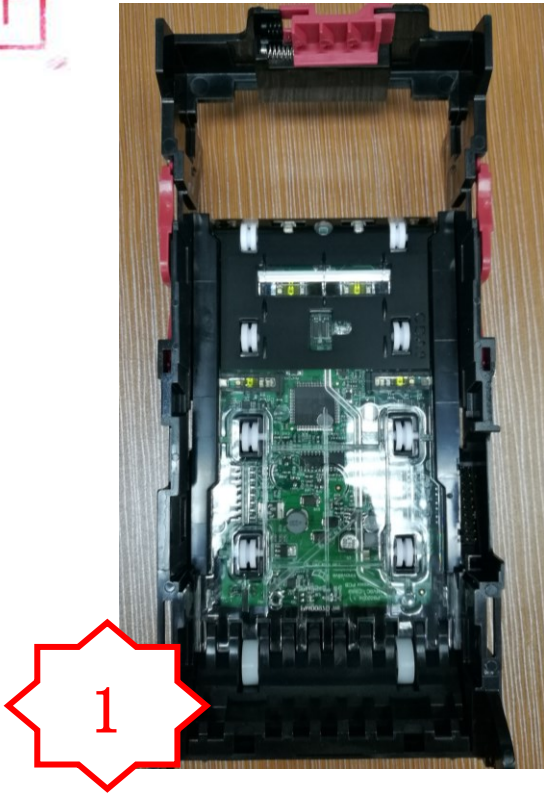


- 自检
1. 检查 PA2627 上的物料有没有漏装
2. 检查 PA2624 上的物料有没有漏装
3. 检查 PA2651 上的物料有没有漏装
- 互检
1. 检查 PA2627/PA2624/PA2651 三者之间有没有卡到位

使用工具

作业信息

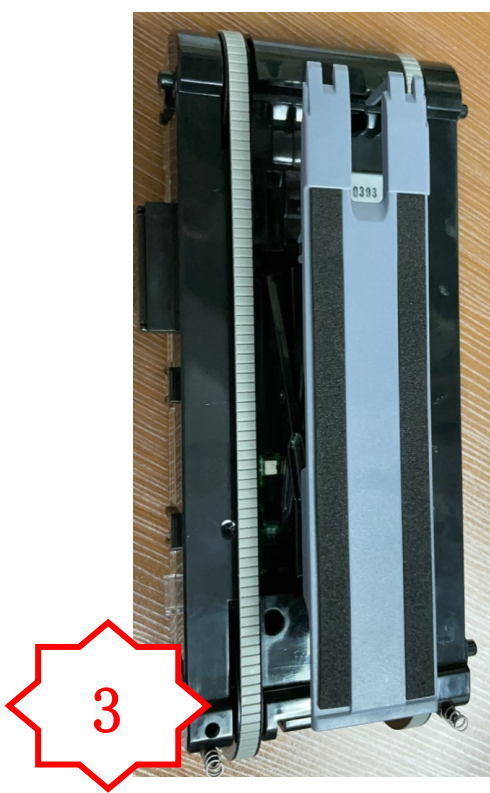
作业工时: 15.07s/pcs
作业产量: 239pcs/h



图一, PA2627-4



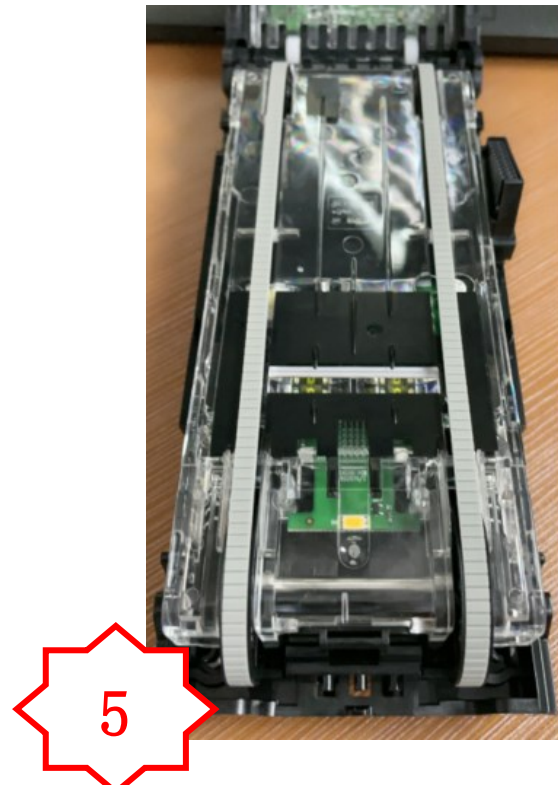
图二, PA2651-4



图三, PA2624-11



图四, 将 PA2627-4 装在 PA2651-4 上



图五, 将 PA2624-10 装在上述组件内

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	CBA9			作业序号
	WI SOP CBA9-001	目检	成品检验	页码	56/56	版本	2.7	56
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 周娟 张凤云		制定人: Luffy	

受控文件

作业内容

1.目检

品质检查

- 检查成品的表面是否刮花，发白，装配等不良。
LB169, LB2087 标贴是否贴入正确的位置，不可翘起，PM2543 表面有无磨花的区域，PM512, PM502 卡到位且不可漏卡，SP108 弹簧有无脱落。（如图一，二所示）
- 检查 FD106 皮带有无套到位，PM2547, 2 个 SP125, 上盖轮子有无漏装（如图三，四所示）。
- 检查 2 个 PM550, 2 个 PM504, 2 个 SP172, 2 个 PM557 和 2 条 LB150 有没有漏装，起落架是否装配到位，检查 PM905 组件是否弹动（如图五所示）。

使用工具

作业信息

作业工时: 23.03s/pcs
作业产量: 156pcs/h

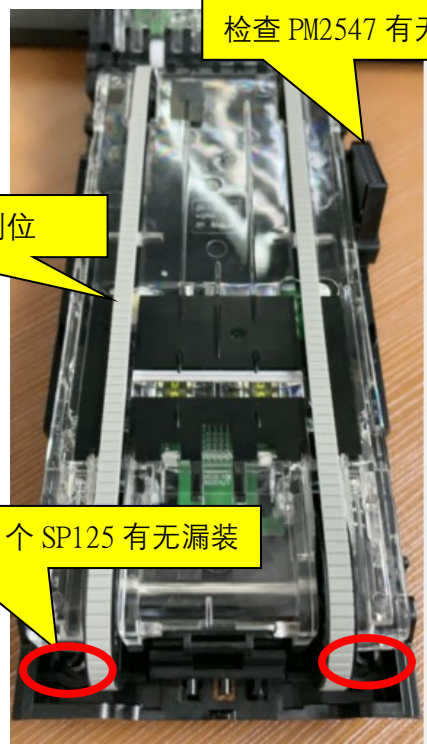


图一，检查成品的表面是否刮花，发白，装配等不良，LB169, LB2087 有无漏装方向正确，PM512, SP108 是否装配到位

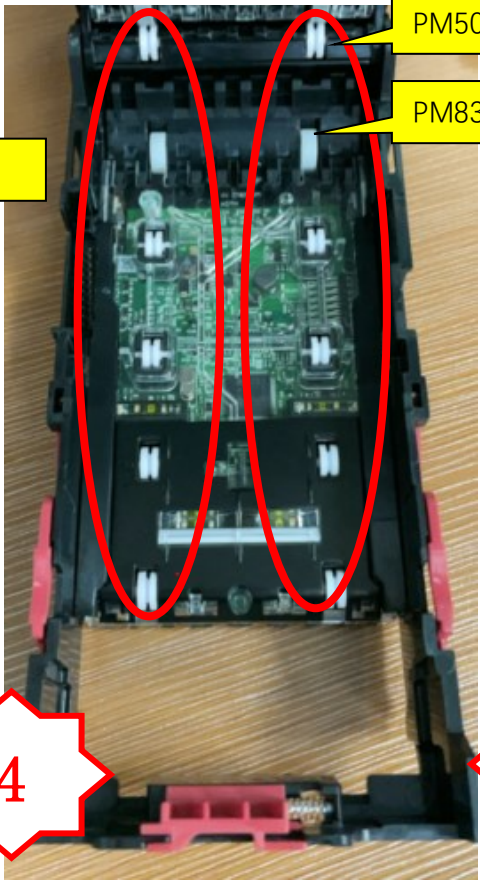


图二，检查 PM512 卡扣是否卡到位，SP108 有

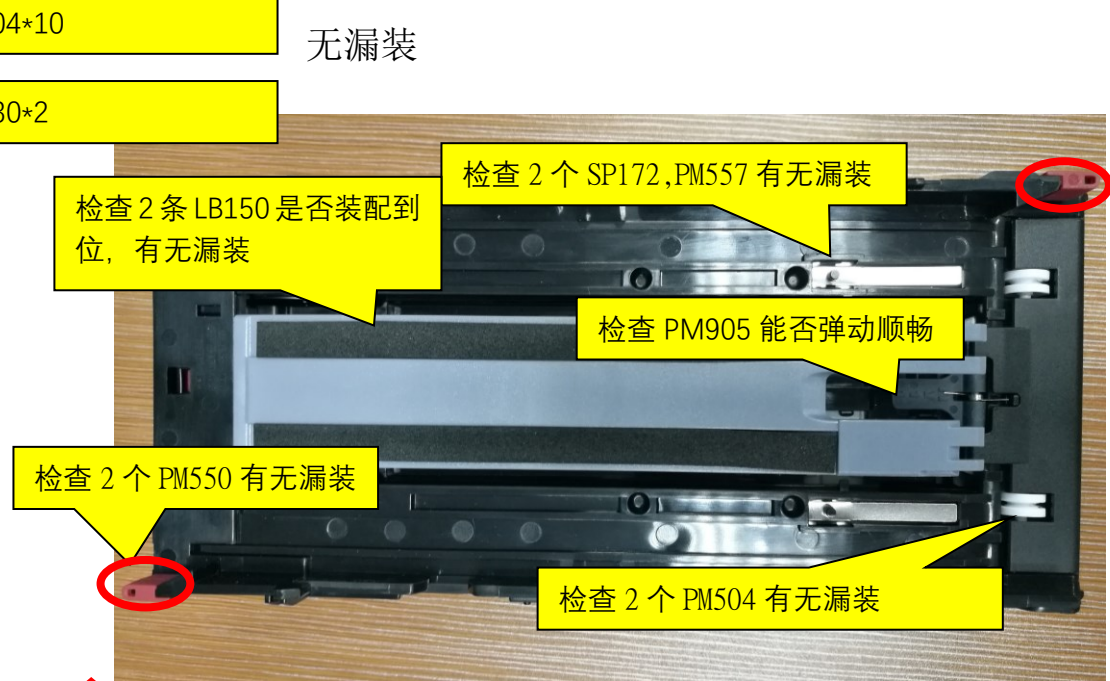
无漏装



图三，检查 FD106 皮带有无套到位，PM2547, 2 个 SP125 有无漏装。



图四，检查 10 个 PM504 和 2 个 PM830 有无漏装



图五，检查 2 个 PM550, 2 个 PM504, 2 个 SP172, 2 个 PM557 和 2 条 LB150 有无漏装，PM905 是否能弹动顺畅，起落架